

OBRÁZKY — jedno schéma ke každé otázce

Ke každé ze 136 zkouškových otázek jeden obrázek, který nese její hlavní myšlenku.

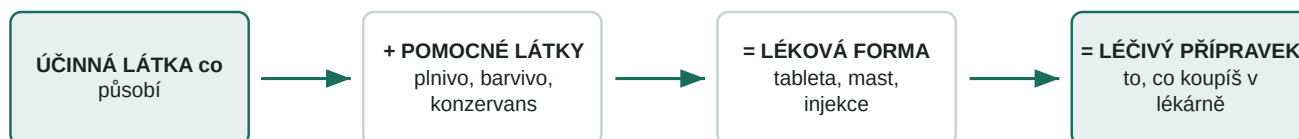
Není to náhrada textu — je to to, co si máš vybavit, když se u zkoušky zasekneš.

Text ke stejným otázkám je ve **VYCUC - FINAL**.

Jak to číst: ⚠️ červený rámeček = past nebo nežádoucí účinek · zelený rámeček = jádro věci · červená věta pod obrázkem = co si z něj odnést.

O1 · Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

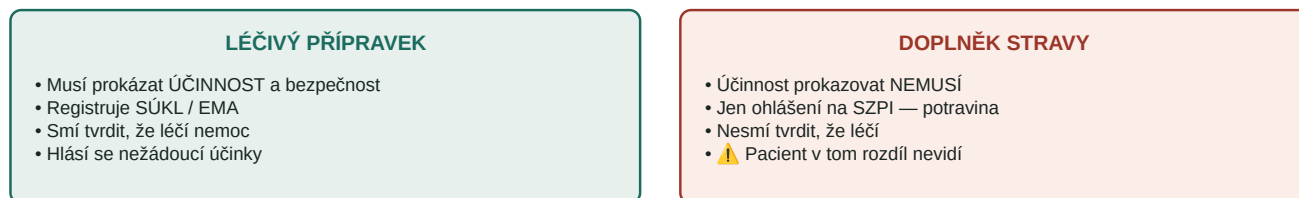
Od molekuly k tomu, co drží pacient v ruce



Tři názvy téže věci: chemický (dlouhý vzorec) · GENERICKÝ (ibuprofen) · firemní (Brufen). U zkoušky mluv generickým.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Proč je „na to mám bylinky z lékárny“ jiná kategorie než lék



Zdravotnický prostředek působí FYZIKÁLNĚ (výplň, implantát, obvaz), lék FARMAKOLOGICKY.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

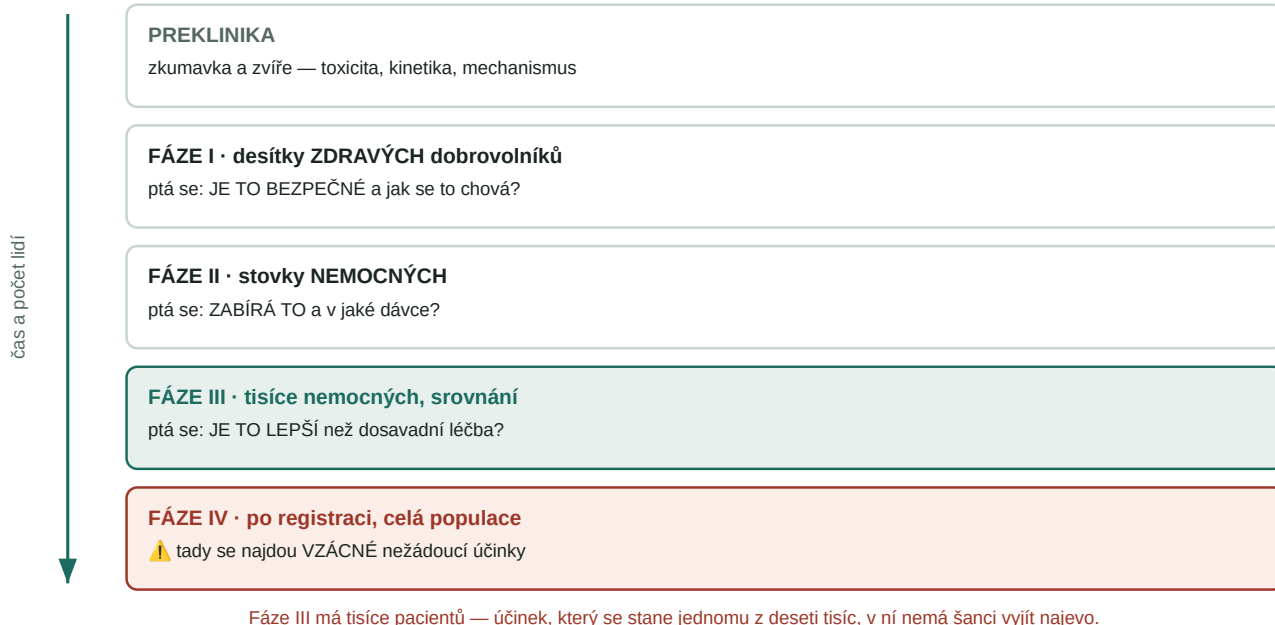
Cesta receptu a co na něm musí být



Náležitosti: pacient · léčivo, síla, forma, množství · dávkování · lékař a razítko · datum. ⚠️ Opiáty na recept s modrým pruhem.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Proč se vzácný nežádoucí účinek najde až po uvedení na trh



O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní rozdíl není rychlost, ale jestli lék projde játry

PERORÁLNĚ (ústí)

- Pohodlné, levné, bezpečné
- ⚠ Prochází JÁTRY = first-pass
- Pomalejší a méně předvídatelné
- Nejde použít u zvracení a bezvědomí

PARENTERÁLNĚ (i.v., i.m., s.c.)

- ⚠ i.v. = 100% dostupnost, okamžitě
- Obchází játra i žaludek
- Nutná sterilita a personál
- ⚠ Podané se nedá vzít zpět

Sublingválně, rektálně a transdermálně first-pass také obcházejí — proto nitroglycerin pod jazyk a ne polknout.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

Dvě slova, která znějí stejně a znamenají opak

PERORÁLNÍ = k POLKNUTÍ

- Tablety, tobolky, sirupy
- Účinek až po vstřebání ve střevě
- ⚠ Enterosolventní obal chrání před žaludkem
- Retardované uvolňují postupně

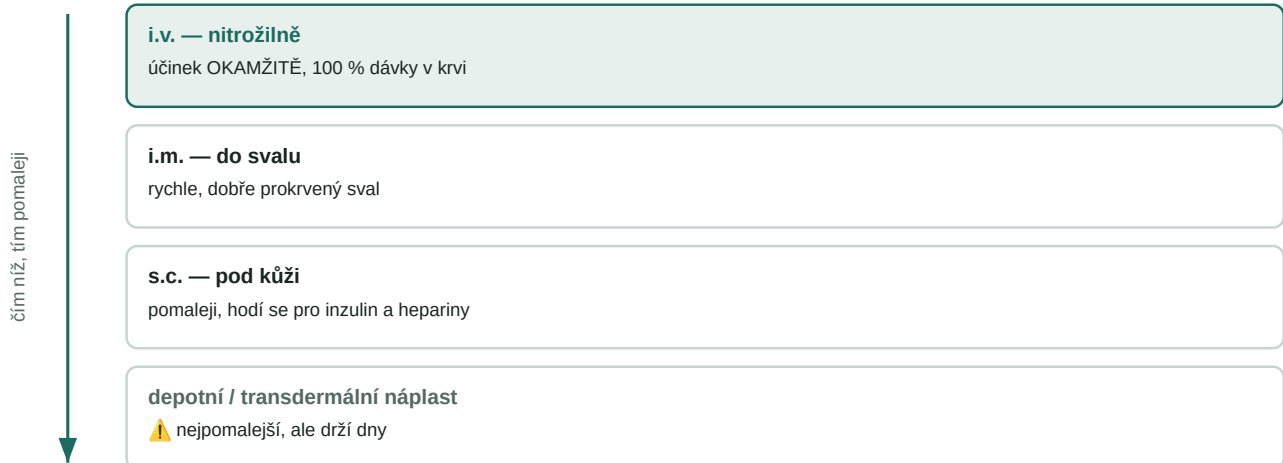
ORÁLNÍ = ÚČINEK V ÚSTECH

- Pastilky, ústní vody, gely
- ⚠ Sublingválně se vstřebá rovnou do krve
- Obchází játra (nitroglycerin)
- Zubařsky nejbližší skupina

⚠ Retardovanou ani enterosolventní tabletu nikdy nedrtit — zničí se mechanismus a uvolní se celá dávka najednou.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

Rychlost účinku sleduje prokrvení místa vpichu



Masti (tučné, na suchou kůži) · krémy (voda i tuk) · gely (vodné, chladí) — čím tučnější základ, tím hlubší průnik.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

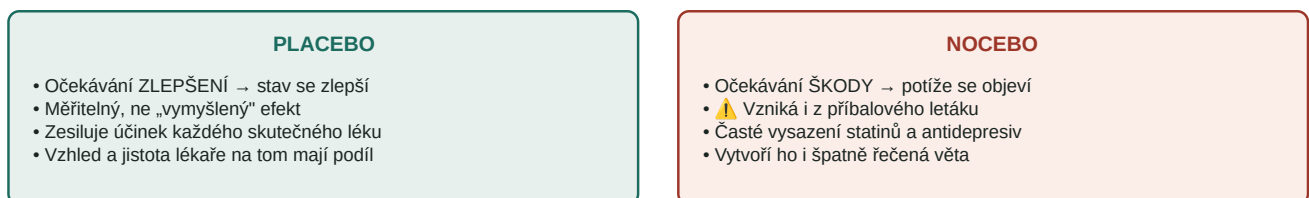
Každá „místní“ forma se dokáže vstřebat do celého těla



Po nakapání do oka stiskni vnitřní koutek — sníží to vstřebání přes slzný kanálek do nosu.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

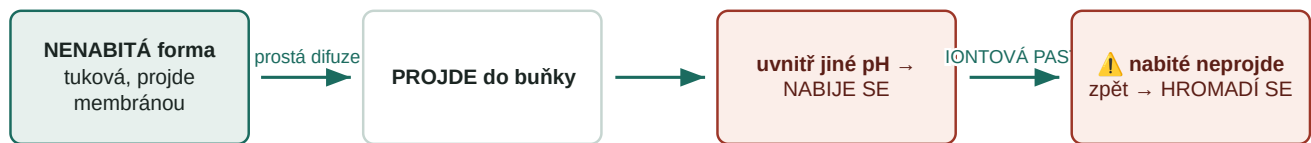
Tvoje slova jsou účinná látka s dávkou



Adherence = jestli pacient léčbu dodržuje. ⚠ Nejčastější příčina „selhání léčby“ není špatný lék, ale nebráně tablety.

O10 · Přechod látek biologickými membránami

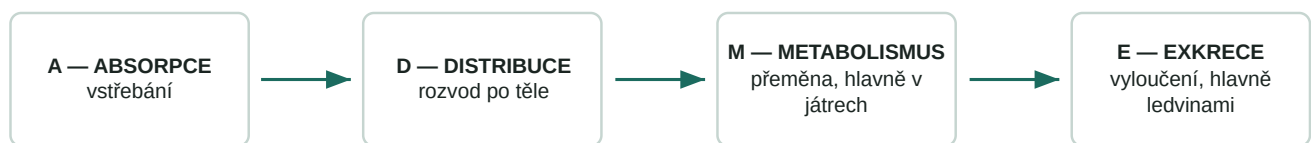
Iontová past — nejvýnosnější obrázek celé obecné farmakologie



Vysvětlí pětkrát: anestezie nezabírá v zaníceném zubu · alkalizace moči u otravy aspirinem · laktulóza u encefalopatie · léky v mléce a u plodu · nikotin z kouře.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

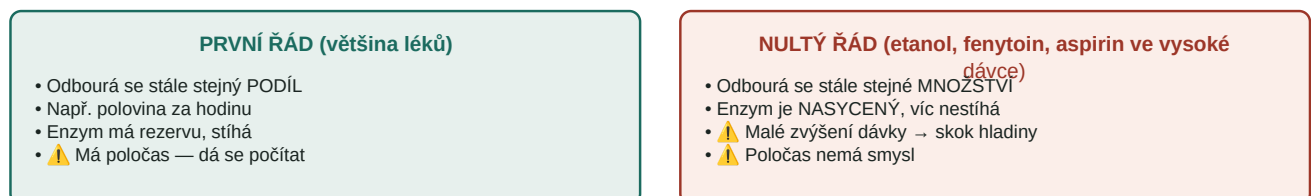
ADME — co tělo dělá s lékem



⚠ Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Farmakodynamika = co lék dělá s tělem. Nepleť si to, ptají se na to jako na první otázku.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

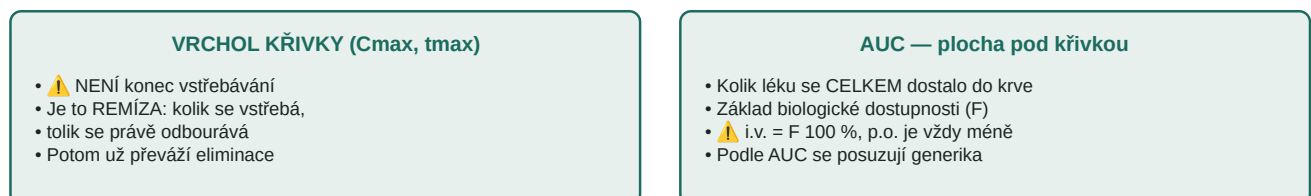
Proč u fenytoinu stačí přidat kousek a pacient je otrávený



Saturační kinetika = přechod mezi nimi. Dokud je enzym volný, jede první řád; jakmile se zahltí, přepne na nultý.

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Batemanova křivka — co znamená její vrchol



Biologická dostupnost je podíl dávky, který se dostal do krve nezměněný. First-pass ji sráží nejvíc.

O14 · Distribuce, distribuční objem, vazba na bílkoviny, bariéry

Proč pacient s nízkým albuminem dostane při normální dávce toxický účinek

VÁZANÁ frakce

- Sedí na albuminu (kyselé léky)
- nebo na orosomukoidu (zásadité)
- ⚠ NEÚČINNÁ — je to sklad
- Nefiltruje se ani nepůsobí

VOLNÁ frakce

- ⚠ JEN TA PŮSOBÍ
- Jen ta se metabolizuje a vylučuje
- ⚠ Málo albuminu (senior, cirhóza, nefrotický sy)
- → volné frakce přibude → předávkování

Distribuční objem není skutečný objem — je to poměr dávky a koncentrace v krvi. Velký Vd = lék je schovaný ve tkáních, dialýza ho nedostane ven.

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , clearance

Dvě fáze poklesu — a jen ta druhá znamená, že lék mizí z těla

FÁZE α — DISTRIBUČNÍ

- Rychlý pokles hladiny
- ⚠ lék se jen PŘESTĚHOVAL do tkání
- Nic se ještě neodbouralo
- Tím končí účinek thiopentalu

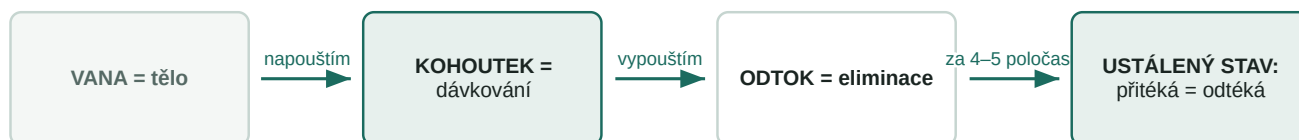
FÁZE β — ELIMINAČNÍ

- Pomalý pokles
- Teď se lék skutečně odbourává a vylučuje
- ⚠ Z ní se počítá biologický poločas
- Po 4–5 poločasech je lék pryč

Clearance = objem krve očištěný za jednotku času. Poločas závisí na clearance A na distribučním objemu zároveň.

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

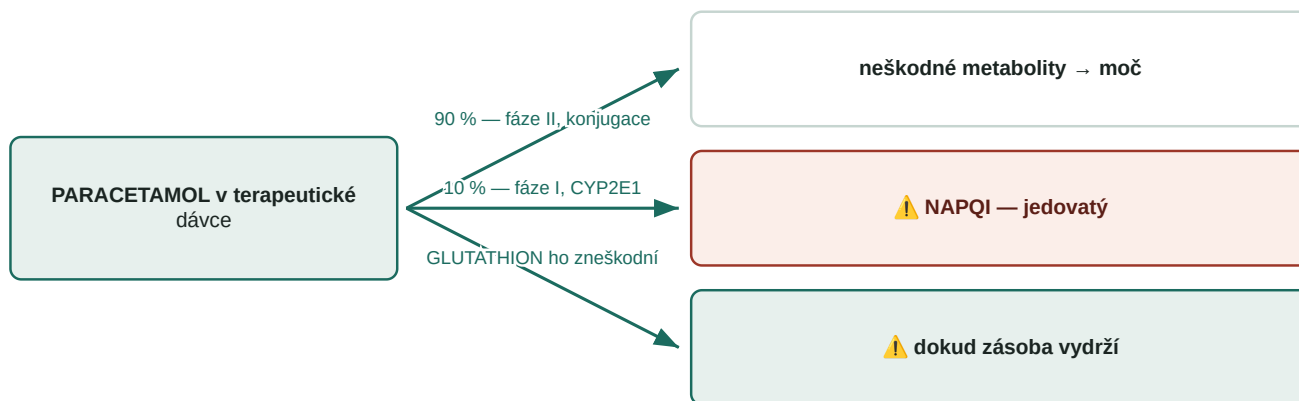
Nasycovací × udržovací dávka na jednom obrázku



NASYCOVACÍ dávka naplní vanu naráz (řídí ji distribuční objem). UDRŽOVACÍ jen dorovnává, co odtéče (řídí ji clearance). ⚠
Ustálený stav přijde vždy až za 4–5 poločasů.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

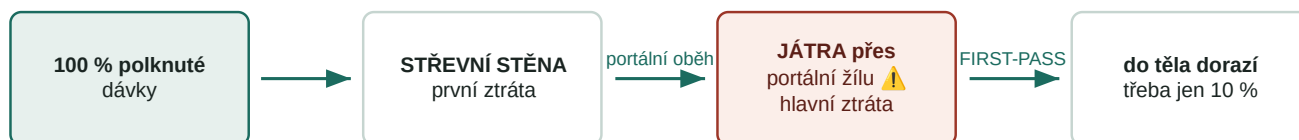
Fáze I × fáze II na jednom léku — a celá otrava paracetamolem



Předávkování, alkohol nebo hladovění → hlavní cesta se nasatí, NAPQI přibývá, glutathion dojde → nekróza jater. Antidotum N-ACETYLCYSTEIN dodá stavební kámen glutathionu.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

First-pass efekt — proč se stejná látka dávkuje ústy jinak než do žíly



Obcházejí ho: sublingválně, i.v., i.m., transdermálně a částečně rektálně. Proto se nitroglycerin dává pod jazyk a testosteron injekčně.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Dva směry jedné interakce a jejich různá rychlost

INHIBITOR — brzda

- Makrolidy, azoly, ⚠️ grapefruit, ritonavir
- Enzym přestane pracovat HNED
- → hladina druhého léku STOUPNE
- ⚠️ hrozí PŘEDÁVKOVÁNÍ

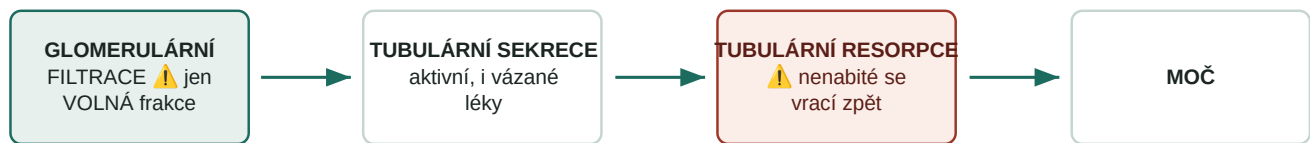
INDUKTOR — plyn

- Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, ⚠️ třezalka, kouření
- Enzymu se musí NAROBIT — trvá dny
- → hladina druhého léku KLESNE
- ⚠️ hrozí SELHÁNÍ LÉČBY (antikoncepce!)

⚠️ Nebezpečí indukce nekončí vysazením induktoru — enzymy se ještě týdny odbourávají a hladina druhého léku pak vyskočí nahoru.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Tři děje v ledvině — a proč alkalizace moči urychlí vyloučení aspirinu



Zásaditá moč udrží kyselý lék v nabitě formě → nevstřebá se zpět → odejde. Extrarenálně: žlučí (⚠ enterohepatální oběh), plicemi, mlékem, slinami, potem.

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Dva způsoby, jak léčivo vůbec může působit

SPECIFICKÝ účinek

- Přes konkrétní cílovou strukturu
- Receptor, enzym, kanál, přenašeč
- Působí v malých dávkách
- Většina léčiv

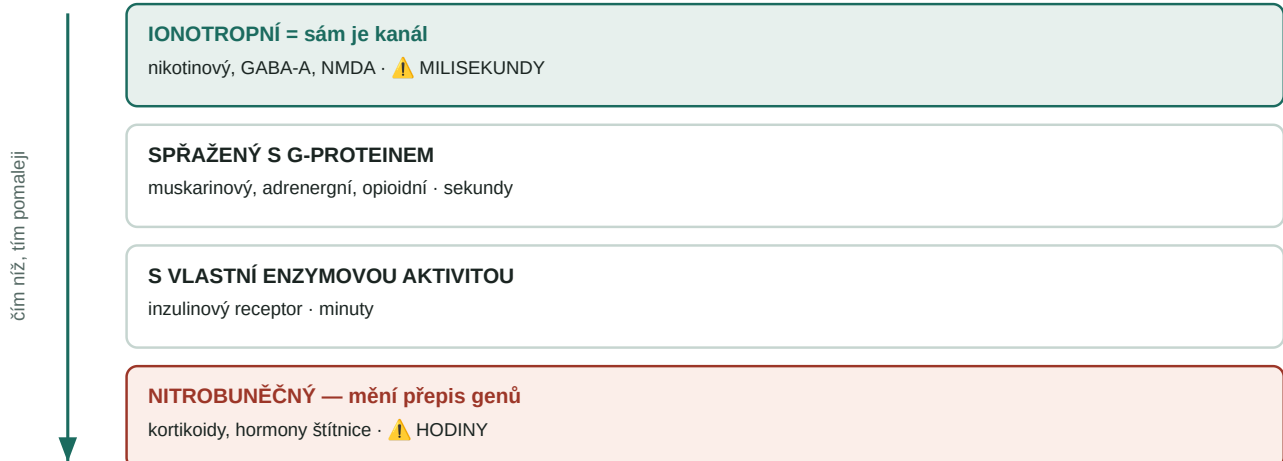
NESPECIFICKÝ účinek

- Fyzikálně-chemický, bez receptoru
- Antacida, projímadla, dezinficiencia,
- aktivní uhlí, osmotická diuretika
- Potřebuje velké dávky

Podle výsledku: kauzální (odstraní příčinu — antibiotikum) × symptomatická (uleví — analgetikum) × substituční (nahradí, co chybí — inzulin).

O22 · Specifický účinek, receptorová teorie, typy receptorů

Typ receptoru určuje, za jak dlouho lék zabere



Proto adrenalin u anafylaxe zabere za minutu a kortikoid až za hodiny — a proto kortikoid anafylaxi sám nezachrání.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, NNT

Terapeutické okno — jedině, co určuje, jestli se lék monitoruje

ŠIROKÉ okno

- Penicilin, většina běžných léků
- Mezi účinnou a toxickou dávkou je prostor
- Hladiny se neměří
- Bezpečné i při chybě v dávce

⚠ ÚZKÉ okno

- Digoxin, lithium, warfarin, theofylin,
- fenytoin, aminoglykosidy, cytostatika
- ⚠ účinná a toxická dávka skoro splývají
- ⚠ MĚŘÍ SE HLADINY

NNT = kolik pacientů musíš léčit, aby jeden měl prospěch. Čím nižší, tím lepší lék.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Proč se dávka nedá určit jen podle diagnózy

VĚK — novorozenec i senior
mají jinou kinetiku

JÁTRA a LEDVINY — hlavní
orgány eliminace

GENETIKA — pomalý × rychlý
metabolizátor

STEJNÁ DÁVKA ≠ STEJNÝ ÚČINEK

JINÉ LÉKY — indukce a
inhibice

STRAVA — grapefruit, mléko,
vitamin K

HMOTNOST a složení těla —
voda × tuk

O25 · Lékové interakce

Dvě zcela různé cesty, jak si dva léky vjedou do vlasů

FARMAKOKINETICKÉ

- Mění HLADINU druhého léku
- Vstřebání (antacida × tetracykliny)
- Vytěsnění z bílkoviny
- ⚠ Indukce a inhibice enzymů

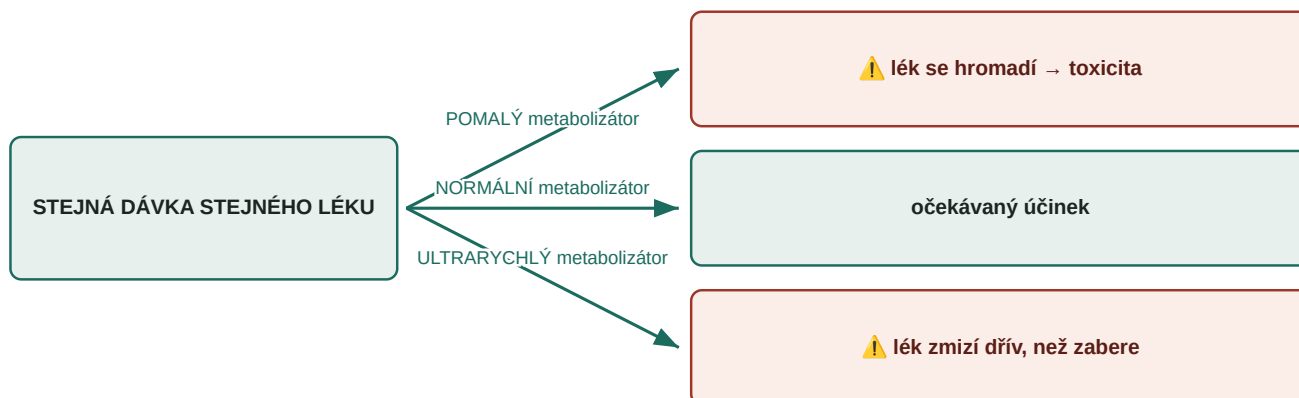
FARMAKODYNAMICKÉ

- Hladina je stejná, mění se ÚČINEK
- Sčítání (alkohol + benzodiazepin)
- Rušení (naloxon × morfin)
- ⚠ „Triple whammy“ na ledviny

Aditivní $1+1=2$ · synergie $1+1=5$ · potenciace $0+1=5$ (látko sama neúčinná zesílí druhou) · antagonismus = princip všech antidot.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

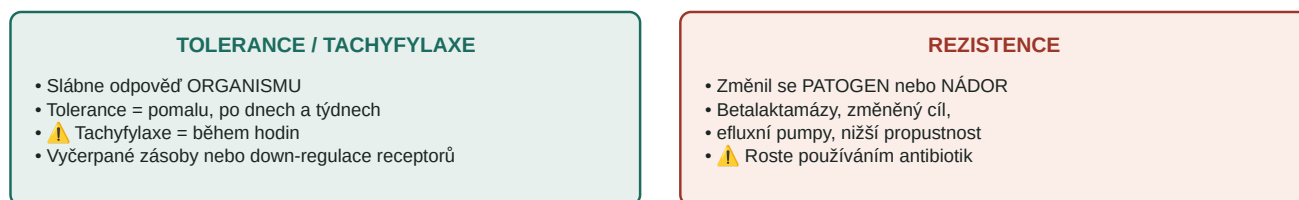
Proč jeden pacient nemá účinek a druhý je otrávený



Příklady: CYP2D6 a KODEIN (proléčivo — ultrarychlí udělají moc morfinu, u dětí popsána úmrtí) · CYP2C19 a klopidoogrel · TPMT a azathioprin · plazmatická cholinesteráza a sukcinylcholin · HLA-B*5701 a abakavir.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

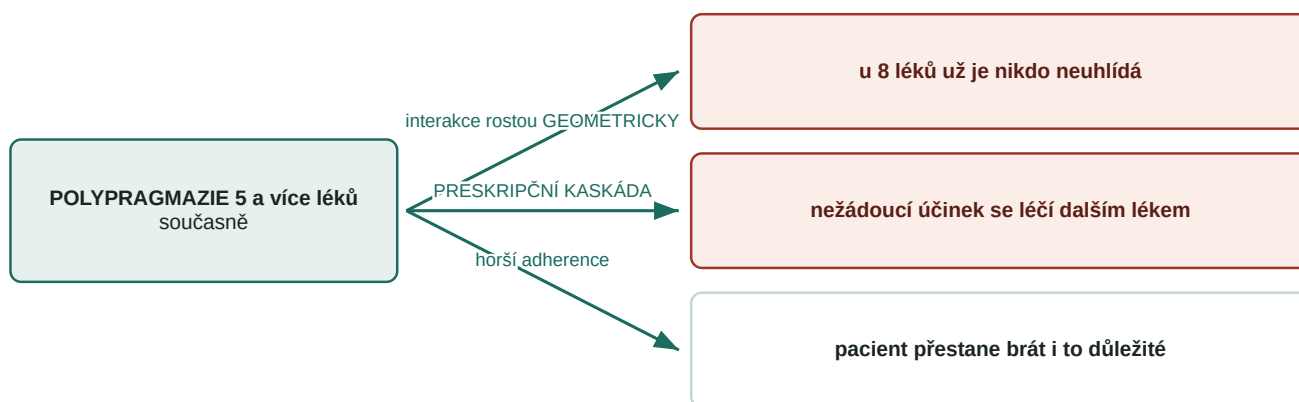
Otupí se pacient, nebo bakterie? To je celý rozdíl



Down-regulace = receptorů ubývá při nadbytku podnětu. Up-regulace = přibývá při bloádě → proto se betablokátor nikdy nevysazuje náhle.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmatie

Proč každý přidávaný lék není jen „+1“



⚠️ Játra: nižší metabolismus a málo albuminu. Ledviny: kumulace. Srdeční selhání: horší prokrvení střeva i jater. Nemoc mění kinetiku stejně jako věk.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

Dva typy, které se řeší úplně jinak

TYP A — „Augmented“

- Vyplyvá z mechanismu léku
- ⚠ ZÁVISLÝ NA DÁVCE, předvídatelný
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho po atropinu

TYP B — „Bizarre“

- S mechanismem nesouvisí
- ⚠ NEZÁVISLÝ NA DÁVCE, nepředvídatelný
- Vzácný, ale často závažný
- Alergie, agranulocytóza, maligní hypertermie

Typ A se řeší snížením dávky. ⚠ Typ B jen okamžitým vysazením a lék se nesmí podat znovu.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

Ne každá „reakce na lék“ je alergie

ALERGIE

- Zapojený IMUNITNÍ systém
- ⚠ Nutná předchozí SENZIBILIZACE
- Při prvním podání nevznikne
- Vyrážka → anafylaxe; ⚠ i malá dávka stačí

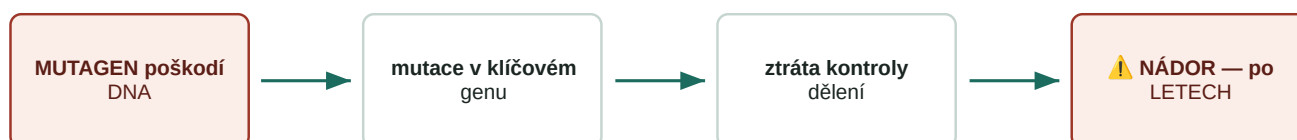
IDIOSYNKRAZIE

- Imunita v tom NENÍ
- Geneticky daná odchylka enzymu
- ⚠ Může přijít hned napoprvé
- Hemolýza při deficitu G6PD

⚠ Anafylaxe = adrenalin i.m., ne antihistaminikum. Anafylaktoidní reakce (kontrastní látka, vankomycin) vypadá stejně, ale imunitu nezapojuje.

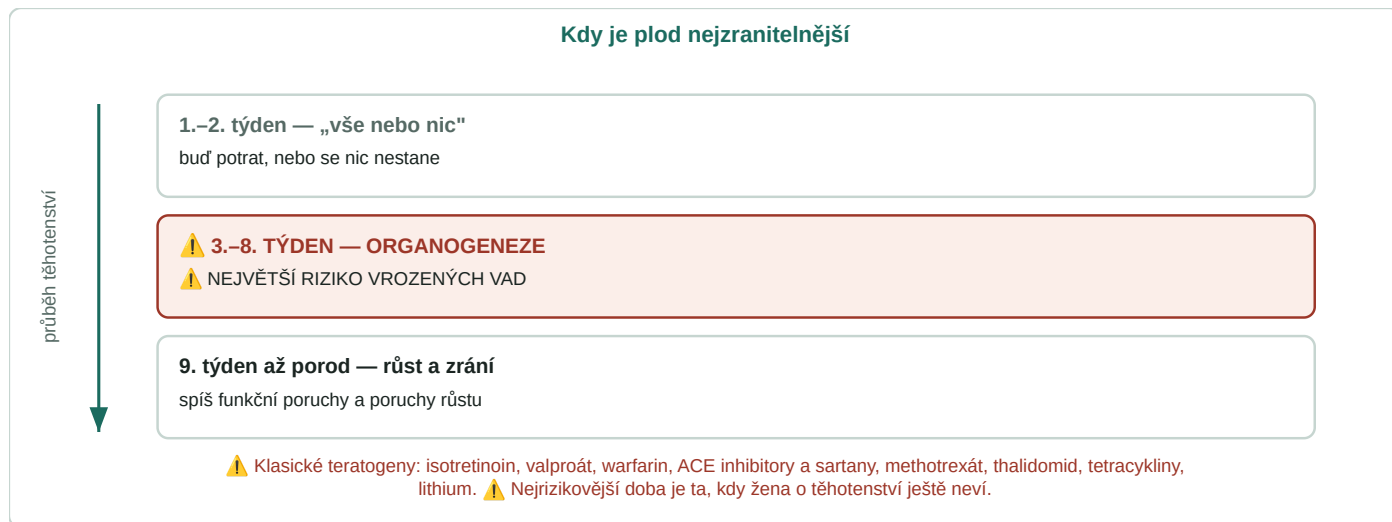
O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

Proč se karcinogenita neprojeví v klinické studii

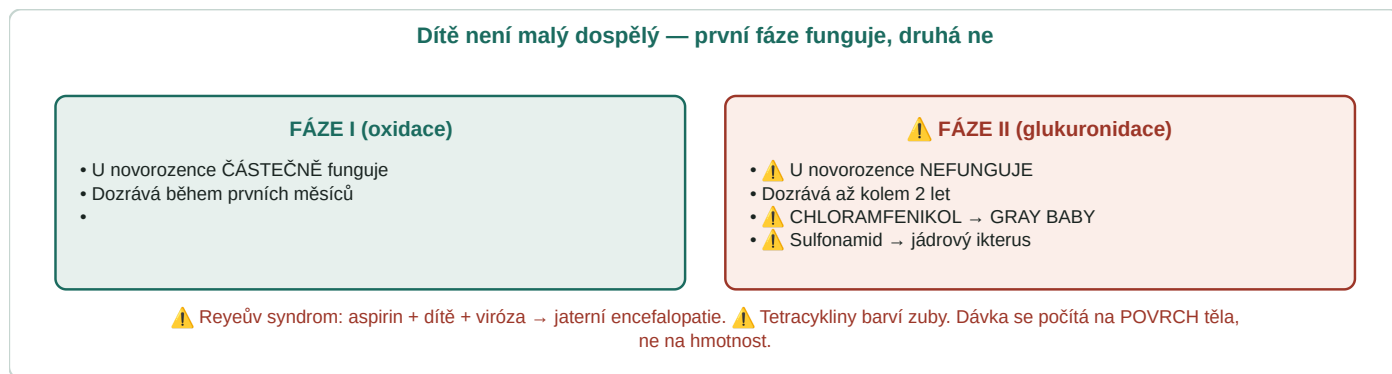


⚠ U karcinogenů se předpokládá, že bezpečná dávka neexistuje. Testuje se AMESOVÝM TESTEM (mutagenita na bakteriích) a dlouhodobě na zvířatech; klasifikuje IARC.

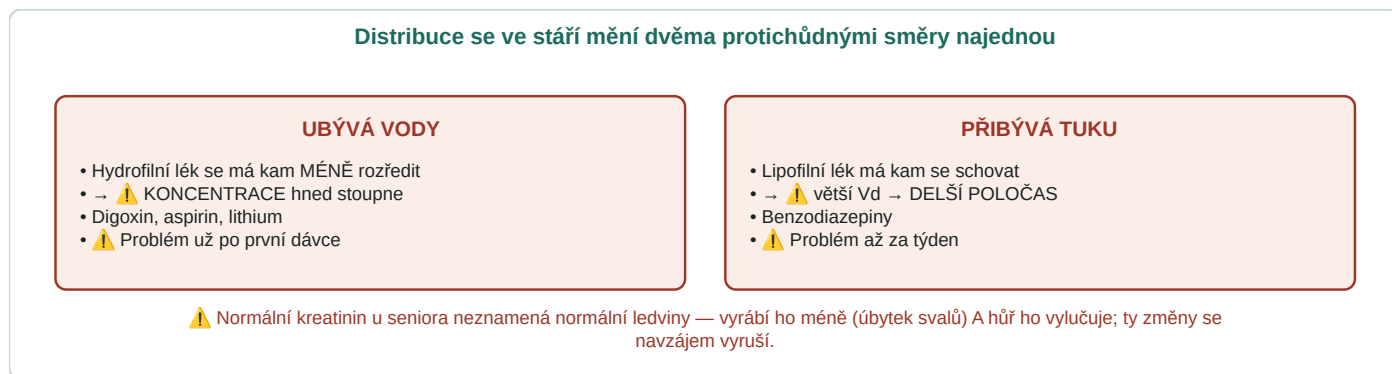
O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení



O33 · Farmakoterapie v dětství

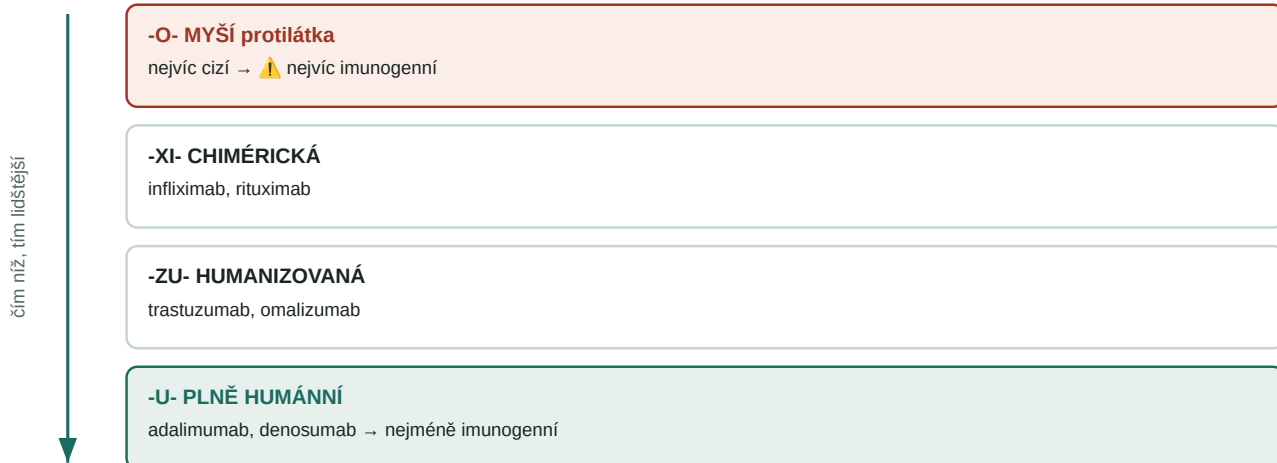


O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie



O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars

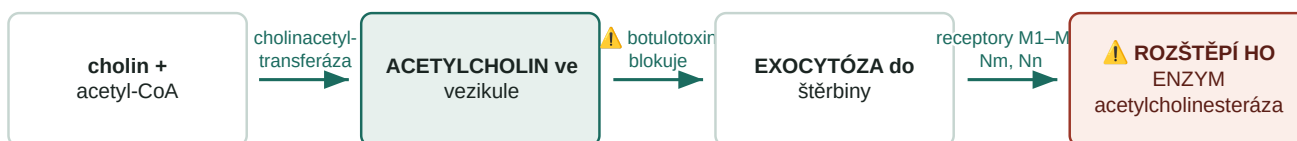
Názvosloví protilátek kopíruje historii oboru



⚠ Biosimilar není generikum — živá buňka nikdy nevyrobí dvě identické molekuly, liší se i dvě šarže originálu. ⚠ Koncovka -tinib (imatinib) NENÍ biologikum, je to malá molekula.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

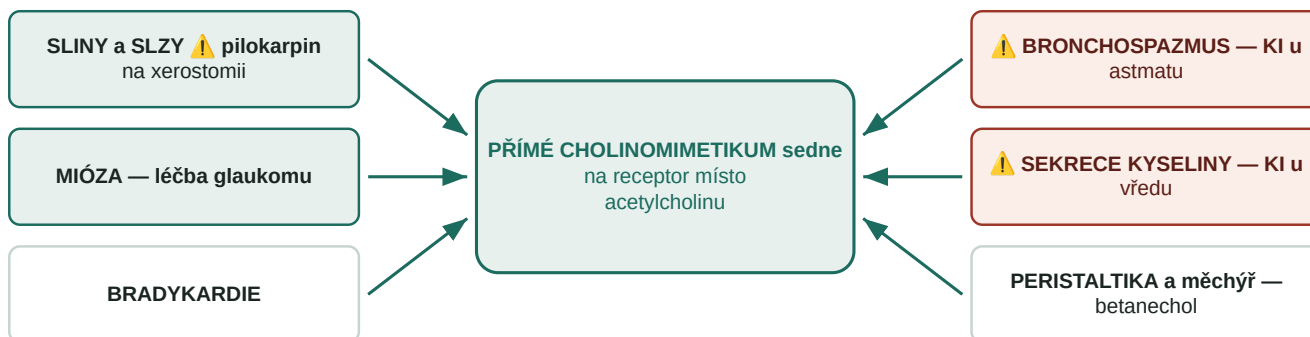
Acetylcholin se ve štěrbině ROZŠTĚPÍ — noradrenalin se vychytá zpět



Proto na acetylcholin fungují inhibitory esterázy a na noradrenalin blokátory reuptake. ⚠ M2 = srdce (jediný tlumivý) · M3 = žlázy a hladký sval · Nm = ploténka.

37 · Přímá cholinomimetika

Zapneš celý parasympatikus najednou — žádané i nežádoucí



🔑 SLUDGE: Salivace, Lakrimace, Urinace, Defekace, GIT křeče, Emeze.

38 · Nepřímá cholinomimetika

Jedno písmeno rozhoduje, jestli lék projde do mozku

NEOSTIGMIN — KVARTÉRNÍ

- Nabitý → ⚠ NEPROJDE do mozku
- Myasthenia gravis, dekurarizace
- ⚠ Podává se s ATROPINEM
- aby nezpůsobil bradykardii

FYZOSTIGMIN — TERCÍÁRNÍ

- ⚠ PROJDE do mozku
- → antidotum centrálního
- anticholinergního syndromu
- (durman, atropin, TCA)

⚠ Otrava organofosfáty: atropin (na M receptory) + PRALIDOXIM (reaktivátor enzymu) — ten musí přijít dřív, než enzym „zestárne“.

39 · Parasympatolytika

Pět přirovnání, ze kterých poznáš otravu atropinem

„slepý jako netopýr“
mydriáza, cykloplegie

⚠ „suchý jako kost“
XEROSTOMIE → KAZ

„červený jako řepa“

ATROPIN blokáda M receptorů =
obrácený parasympatikus

„horký jako pec“ nepotí se,
nemá jak chladit

„šílený jako kloboučník“
delirium

tachykardie, zácpa, retence
moči

⚠ Zubařsky: xerostomii nedělá jen atropin — stejně suší tricyklická antidepressiva, antipsychotika, antihistaminika a léky na hyperaktivní měchýř. A ty pacient bere roky.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

Syntéza katecholaminů a kde vzniká adrenalin

TYROSIN

tyrosin-
hydroxyláza

DOPA ⚠ krok
určující rychlost

dekarboxyláza

DOPAMIN

dopamin-β-
hydroxyláza

NORADRENALIN ⚠ v
nadledvině →
ADRENALIN

⚠ Zánik NENÍ enzymem ve štěrbině, ale REUPTAKE zpět do neuronu (kokain a tricyklicka ho blokují); teprve pak MAO uvnitř a COMT vně. Adrenalin vzniká jen v dřeni nadledvin — jen tam je enzym PNMT.

41 · Neselektivní sympatomimetika

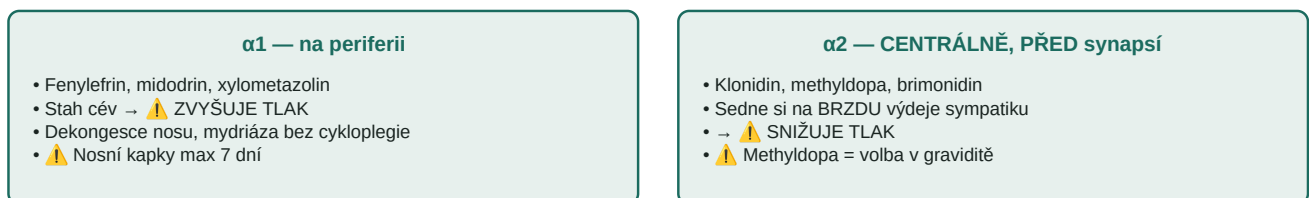
Proč je adrenalin u anafylaxe nenahraditelný



DOPAMIN má tři chování podle dávky: nízká → D1 ledviny · střední → β_1 srdce · vysoká → α_1 stah cév.

42 · Sympatomimetika alfa

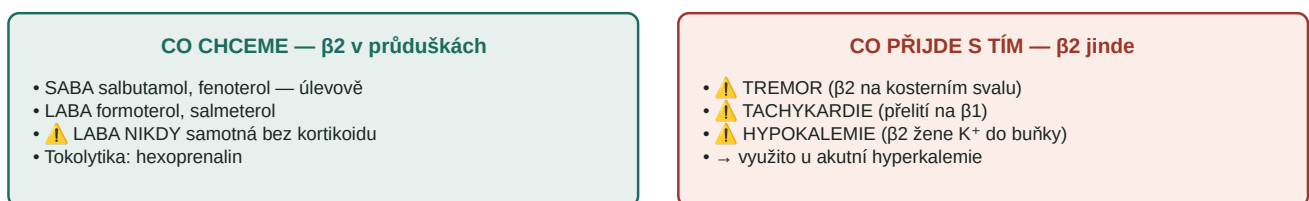
Paradox: obě jsou „alfa“, ale s tlakem dělají opak



⚠ Rhinitis medicamentosa: po odeznění kapek sliznice oteče ještě víc, pacient kápne znovu a je v kruhu.

43 · Sympatomimetika beta

Tři nežádoucí účinky β_2 -mimetik plynou z jediného receptoru



44 · Nepřímá sympatomimetika

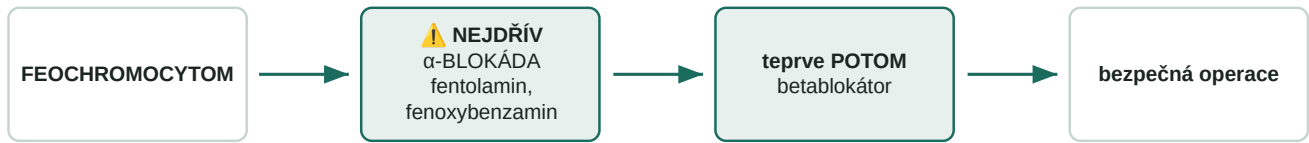
Potřebují mít z čeho brát — proto jim rychle dojde dech



⚠ Sýrový efekt: tyramin z uvrzlých sýrů normálně zničí střešní MAO. U pacienta na neselektivním inhibitoru MAO projde, vytlačí noradrenalin → HYPERTENZNÍ KRIZE. Kokain naopak blokuje reuptake.

45 · Sympatolytika alfa

Pořadí, které se ptají skoro vždycky



⚠ Obráceně: zablokuješ β_2 vazodilataci, zůstane čistý α_1 stah → hypertenzní krize. ⚠ Tamsulosin je selektivní na α_{1A} v prostatě → nesnižuje tlak, ale způsobuje „floppy iris“ při operaci šedého zákalu.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

Selektivita je celý rozdíl mezi účinkem a nežádoucím účinkem

β_1 — SRDCE = žádaný účinek

- Nižší tep a slabší stah
- Méně reninu → nižší tlak
- ICHS, hypertenze, arytmie
- ⚠ Srdeční selhání — jen 4 z nich, pomalu titrovat

β_2 — PLÍCE a jinde = nežádoucí

- ⚠ BRONCHOSPAZMUS — KI u astmatu
- ⚠ Maskuje hypoglykémii (pocení zůstane)
- Studené končetiny, únava
- ⚠ Nikdy nevysazovat náhle — rebound

Neselektivní: propranolol, sotalol, ⚠ timolol (i v očních kapkách!). β_1 -selektivní: metoprolol, bisoprolol, atenolol. S vazodilatací: karvedilol, nebivolol.

47 · Myorelaxancia

Proč u jednoho antidotum je a u druhého ne

SUKCINYLCHOLIN — depolarizující

- Nejdřív fascikulace, pak ochabnutí
- ⚠ NEMÁ ANTIDOTUM
- ⚠ Hyperkalemie, maligní hypertermie
- ⚠ Atypická pseudocholinesteráza → apnoe

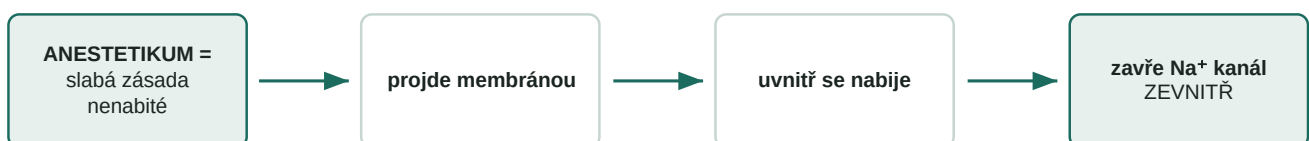
ROKURONIUM ap. — nedepolarizující

- Kompetitivní blokáda ploténky
- ⚠ Antidotum NEOSTIGMIN + atropin
- ⚠ U rokuronie SUGAMMADEX (obalí ho)
- Atrakurium: ⚠ Hofmannova eliminace

⚠ U depolarizujícího bloku není problém nedostatek acetylcholinu, ale jeho nadbytek — neostigmin by blok prohloubil. Dantrolen působí přímo na sval (sarkoplazmatické retikulum) — maligní hypertermie.

48 · Lokální anestetika

Musí projít dovnitř, aby zavřelo kanál zevnitř



⚠ ZÁNĚT = kyselé pH → skoro všechno je nabitě UŽ VENKU → dovnitř se nedostane → V ZANÍCENÉM ZUBU ANESTEZIE NEZABERE. Estery (prokain) → alergie na PABA. Amidy (lidokain, ⚠ ARTIKAIN) → játra. ⚠ Bupivakain je kardiotoxický, prilokain dělá methemoglobinemii. Antidotum toxicity: LIPIDOVÁ EMULZE.

49 · Celková anestetika — inhalační

Dvě veličiny, které spolu vůbec nesouvisí

MAC = jak je SILNÉ

- Minimální alveolární koncentrace
- ⚠ NÍZKÁ MAC = SILNÉ anestetikum
- ⚠ Oxid dusný má MAC > 100 %
- → sám nikdy neuspí

ROZPUSTNOST V KRVÍ = jak RYCHLE

- Koeficient krev/plyn
- ⚠ NÍZKÁ rozpustnost = RYCHLÝ nástup
- co se nerozpustí v krvi, nasytí mozek
- Desfluran nejrychlejší, sevofluran standard

⚠ Oxid dusný: výborná analgezie → sedace u dětí a úzkostných pacientů v zubní ordinaci; rizika difúzní hypoxie a inaktivace vitamínu B12. ⚠ Maligní hypertermie po halogenovaných → dantrolen.

50 · Celková anestetika — intravenózní

Každé má jednu přednost a jednu nevýhodu — podle toho se vybírá pacient

PROPOFOL rychlý,
antiemetický ⚠ sráží tlak,
bez analgezie

THIOPENTAL ⚠ krátkost je
REDISTRIBUCÍ, ne
metabolismem → kumuluje

KETAMIN ⚠ jako jediný
ZVYŠUJE tlak a nechá dýchat
→ šok, terén

ČÍM UVEDU PACIENTA DO
ANESTEZIE?

ETOMIDÁT kardiálně
nejstabilnější ⚠ tlumí kůru
nadledvin

MIDAZOLAM anxiolýza +
amnézie

⚠ Všechna kromě ketaminu
jdou přes GABA-A; ketamin
blokuje NMDA

51 · Hypnotika

Proč barbiturát zabíjí a benzodiazepin (skoro) ne

BENZODIAZEPIN

- Zvyšuje FREKVENCI otevírání kanálu
- ⚠ Bez vlastní GABA neudělá NIC
- → ⚠ MÁ STROP účinku
- Samo o sobě jen výjimečně zabije

BARBITURÁT

- Prodlužuje DOBU otevření
- ⚠ Ve vyšší dávce otevře kanál I BEZ GABA
- → ⚠ NEMÁ STROP, nemá antidotum
- Proto se přestal používat na spaní

Z-hypnotika (zolpidem) míří na podjednotku $\alpha 1$ → uspí bez myorelaxace; ⚠ parasomnie — noční jedení a chození s amnézií.

52 · Benzodiazepiny

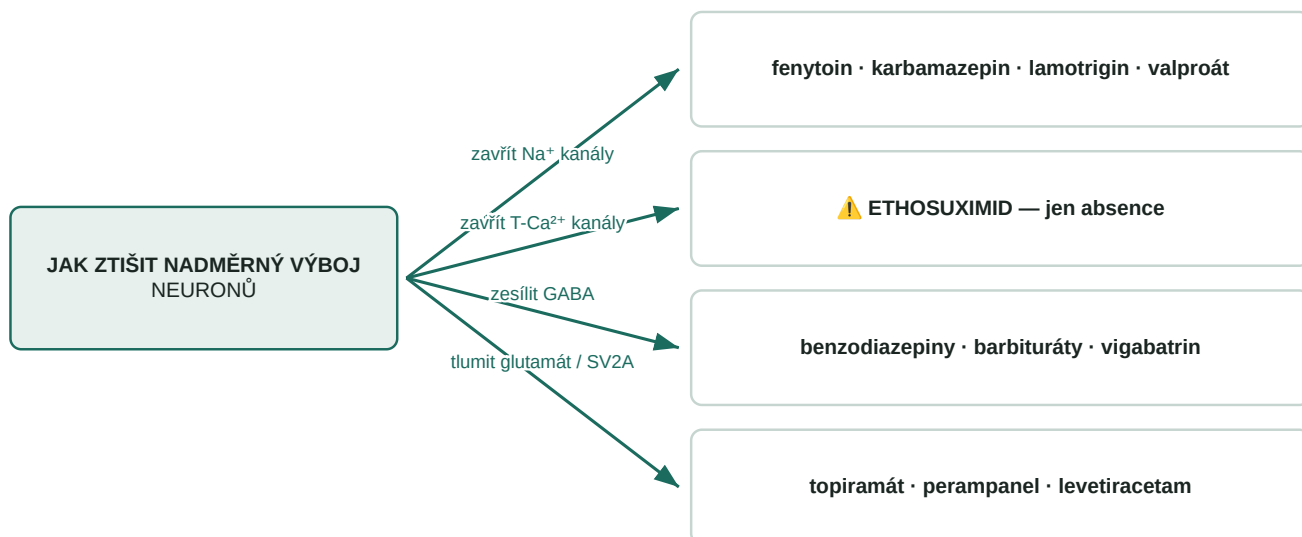
Pět účinků najednou — a nedají se od sebe oddělit



⚠ LOT — lorazepam, oxazepam, temazepam — se jen konjugují (bez fáze I) → bezpečné u jater a u seniorů. Antidotum FLUMAZENIL, ⚠ opatrně: u závislého vyvolá křeče.

53 · Antiepileptika

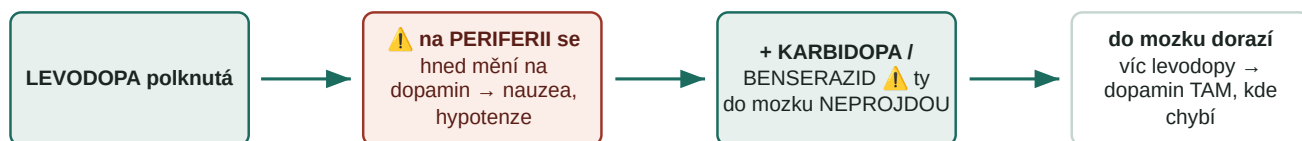
Čtyři mechanismy — z nich si zástupce odvodíš



⚠ FENYTOIN: HYPERPLAZIE GINGIVY (stejně jako cyklosporin a nifedipin) + nelineární kinetika. ⚠ VALPROÁT je nejsilnější teratogen. ⚠ KARBAMAZEPIN: autoindukce, hyponatremie, HLA-B*1502 → Stevensův–Johnsonův syndrom.

54 · Antiparkinsonika

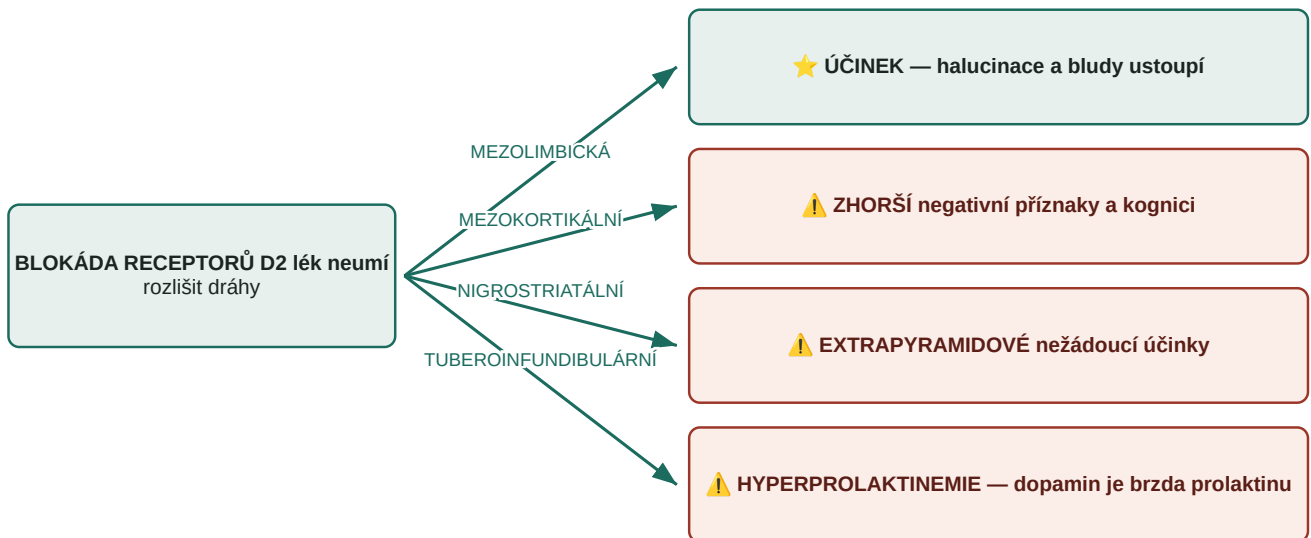
Proč se levodopa nikdy nedává samotná



⚠ Dopamin sám hematoencefalickou bariéru neprojde, levodopa ano. ⚠ Parkinsonikovi se NESMÍ dát metoklopramid ani klasické antipsychotikum — blokují D2; bezpečný je domperidon.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

Jedna blokáda je léčba, tři jsou nežádoucí účinky



🔑 V pořadí, jak přicházejí: hodiny → dystonie · dny → akatizie · týdny → parkinsonismus · ⚠ měsíce až roky → TARDIVNÍ DYSKINEZE (často nevratná, v orofaciální oblasti). ⚠ Klozapin = neúčinnější u rezistence, ale agranulocytóza.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

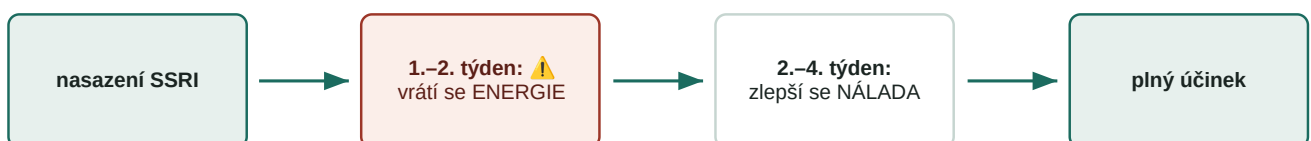
Jeden žádaný účinek a čtyři nežádoucí ze čtyř dalších receptorů



⚠ IMAO: sýrová reakce s tyraminem; s SSRI serotoninový syndrom. Rozlišení: serotoninový má HYPERreflexii a myoklonus, neuroleptický RIGIDITU.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

Past latence — hybnost se upraví dřív než nálada



⚠ Proto na začátku léčby STOUPÁ riziko sebevraždy: pacient už má sílu jednat, ale ještě má depresivní myšlenky. ⚠ Zubařsky: SSRI vyprázdní serotonin z trombocytů → DELŠÍ KRVÁCENÍ PO EXTRAKCI, zvláště s NSA.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

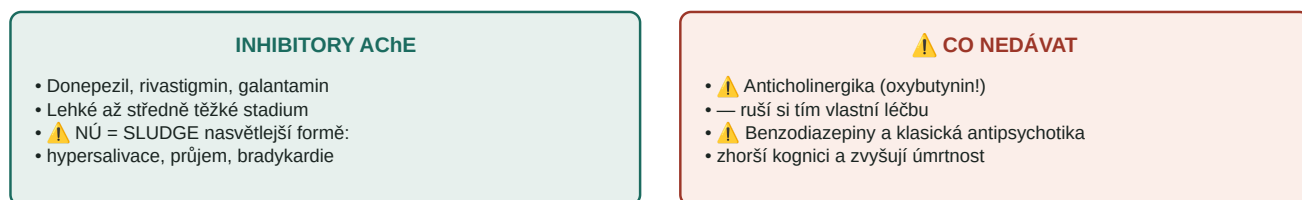
Nejužší terapeutické okno v psychiatrii



Při nedostatku sodíku si ledvina lithium plete se sodíkem a šetří ho. Anxiolytika: BZD jen krátkodobě, dlouhodobě SSRI; buspiron nenávykový, ale pomalý.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

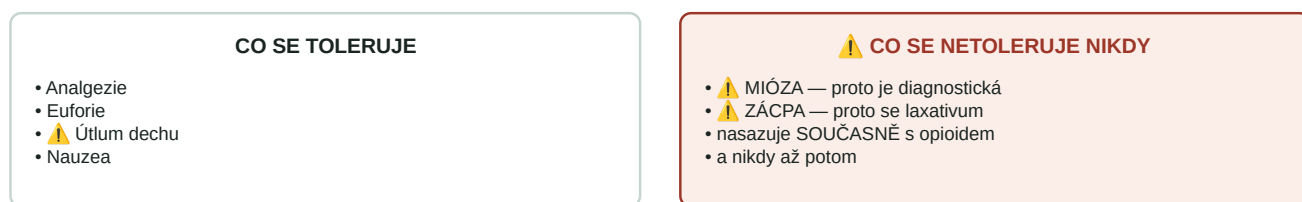
Léčba je přesný opak anticholinergik — a proto se nesmí kombinovat



Memantin (NMDA) u těžších stadií. ⚠️ Nic z toho nemoc nezastaví. Nootropika (piracetam, ginkgo) mají slabou až žádnou evidenci.

60 · Opium a jeho alkaloidy

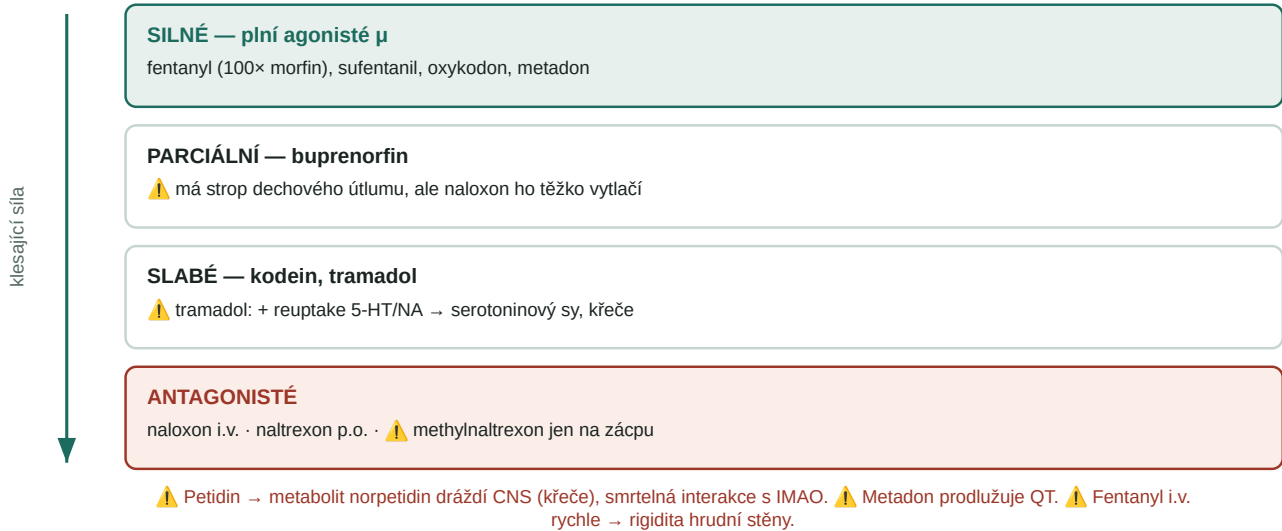
Co při dlouhodobém podávání povolí a co ne



⚠️ Příčina smrti = útlum dechového centra (klesne citlivost k CO₂). Antidotum NALOXON má ⚠️ kratší poločas než morfin → musí se opakovat. Papaverin a noskapin (isochinolinové) analgezii ani závislost nedělají.

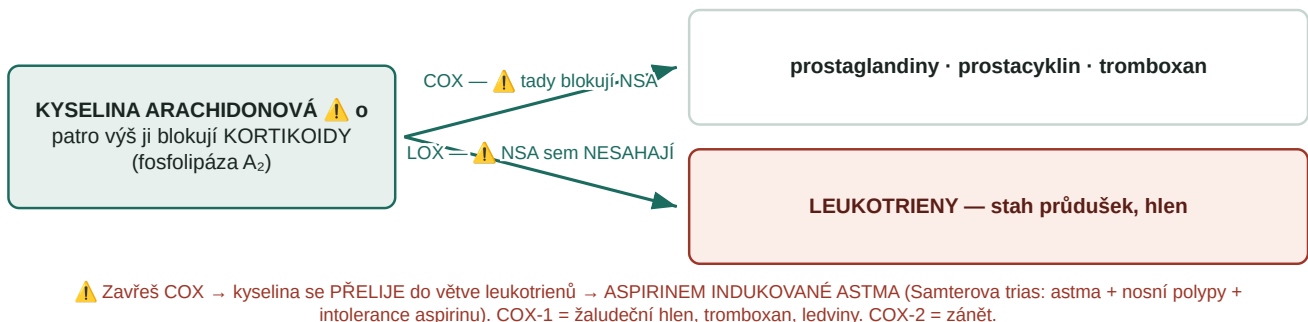
61 · Deriváty a náhražky morfinu

Řazení podle síly a podle chování na receptoru



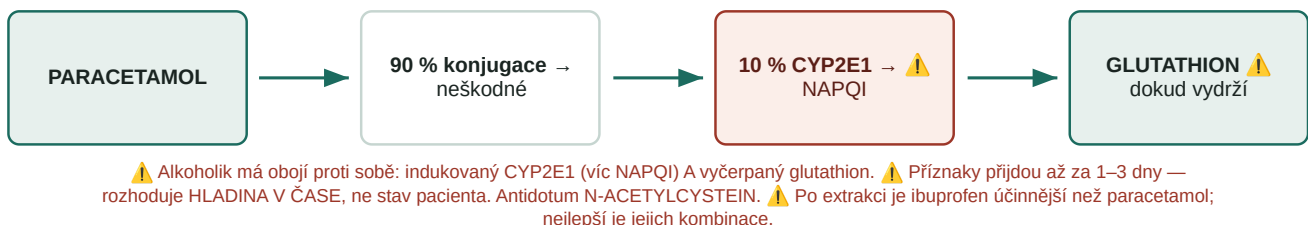
62 · Eikosanoidy

Dvě větve — a proč kortikoid funguje šířeji než NSA



63 · Analgetika-antipyretika

Celá otrava paracetamolem v jednom řádku



64 · Nesteroidní antiflogistika

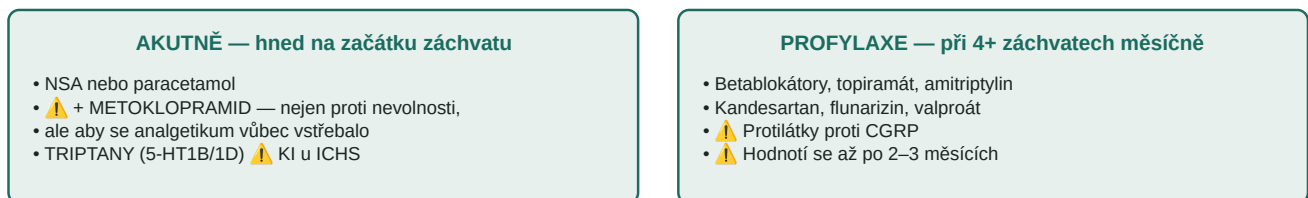
Skoro všechny nežádoucí účinky plynou z blokády COX-1



⚠️ „Triple whammy“: NSA + ACE inhibitor + diuretikum = akutní selhání ledvin. ⚠️ Ibuprofen ruší antiagregační účinek aspirinu — obsadí COX-1 dřív.

65 · Farmakoterapie migrény

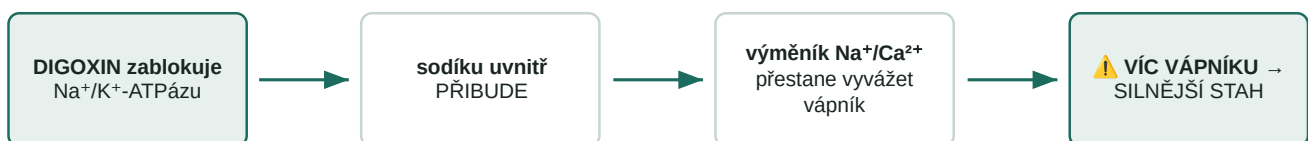
Dvě zcela oddělené léčby, které se nesmí zaměnit



⚠️ Analgetika víc než 10–15 dní v měsíci → bolest hlavy Z NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ. Řešením je vysazení, ne přidání. ⚠️ Migréna s aurou = KI kombinované antikoncepce.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

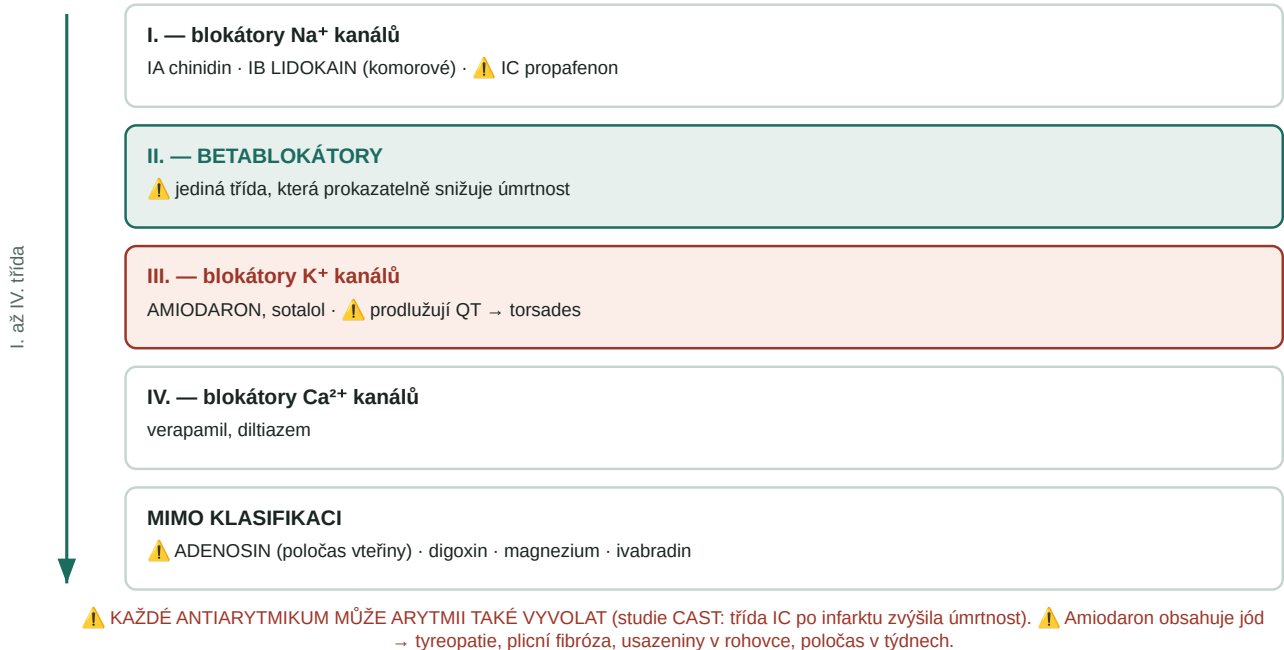
Proč blokáda sodíkové pumpy posílí stah srdce



⚠️ HYPOKALEMIE ZVYŠUJE TOXICITU — draslík a digoxin soutěží o stejné místo na pumpě. A hypokalemii dělají diuretika, která má srdeční pacient skoro vždy. Otrava: nauzea · ⚠️ ŽLUTÉ VIDĚNÍ · arytmie. Antidotum: protilátky (Fab).

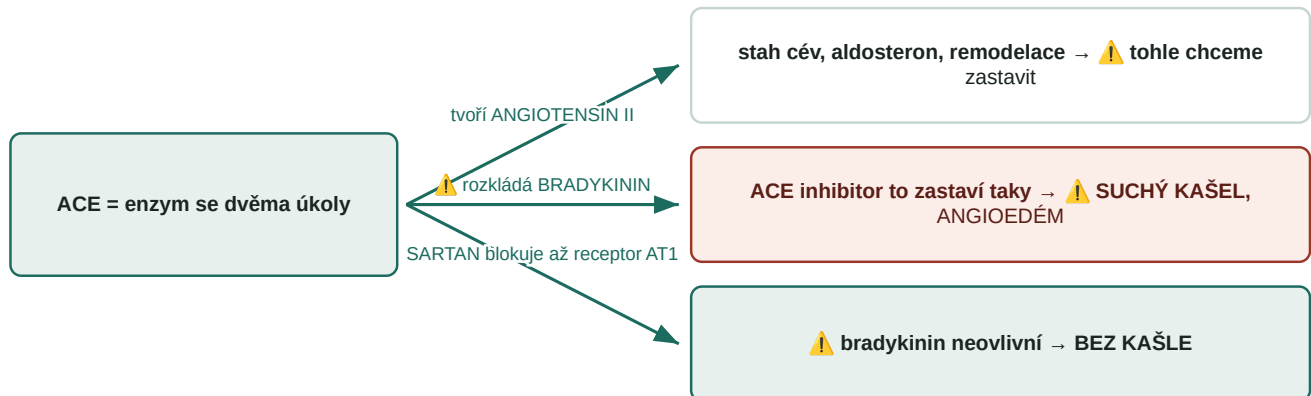
67 · Antiarytmika

Vaughanova–Williamsova klasifikace podle blokování kanálu



68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

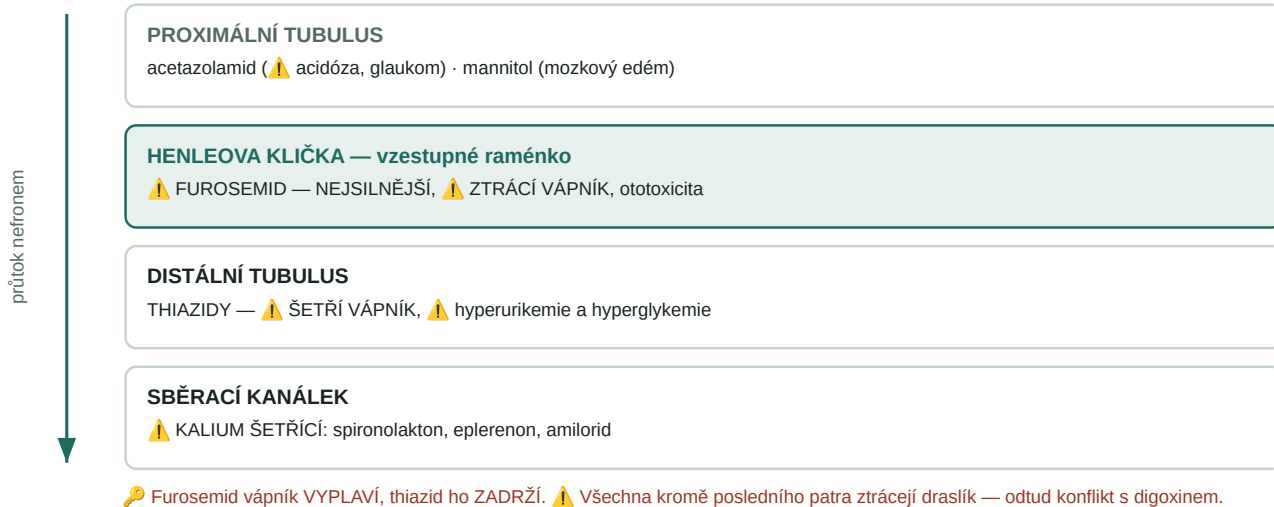
Proč po ACE inhibitoru kašel je a po sartanu ne



⚠ Renoprotekce: uvolní se ODVODNÁ tepénka → klesne tlak v glomerulu → přestane se ničit. Mírný vzestup kreatininu na začátku je proto žádaný, ne selhání. ⚠ KI: gravidita, oboustranná stenóza renálních tepen, hyperkalemie.

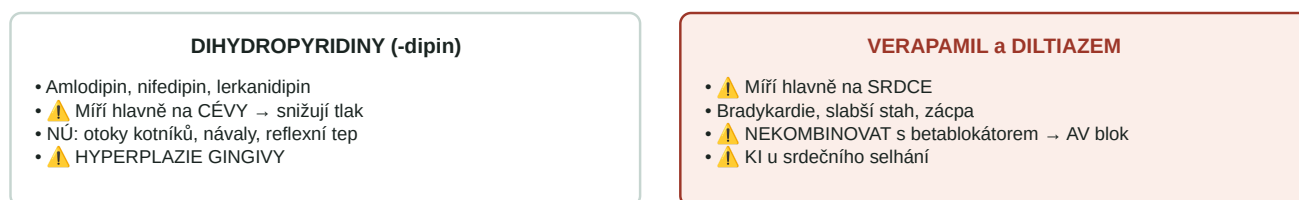
69 · Diuretika

Nefron shora dolů — místo účinku určuje sílu i minerálovou poruchu



70 · Blokátory kalciových kanálů

Dvě skupiny, dva různé cíle — a z toho plyne, co se nesmí kombinovat



⚠ VE ZDROJI JSOU DVĚ CHYBY: diltiazem je BENZOTHIAZEPIN (ne benzodiazepin) a verapamil se použije při kontraindikaci β-ANTAGONISTŮ (ne β-agonistů). ⚠ Otoky kotníků nejsou z retence — diuretikum na ně nepomůže.

71 · Nitrity a nitráty

Nerozšiřují hlavně věnčité tepny — rozšiřují ŽÍLY



⚠ TOLERANCE: nutný denní nitrátový interval 8–12 hodin. ⚠ ABSOLUTNÍ KI: sildenafil a spol. — obojí zvyšuje cGMP, sečte se to a tlak spadne nezvratně. Nitroglycerin se ⚠ nepolyká (first-pass), dává se pod jazyk vsedě.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

Nejdůležitější rozlišení celé kardiologie

★ PRODLUŽUJÍ ŽIVOT — čtyři pilíře

- ACE inhibitor / sartan → nejlépe ARNI
- BETABLOKÁTOR (jen 4 z nich, pomalu titrovat)
- Antagonista aldosteronu (spironolakton)
- GLIFLOZIN — ⚠ i u nediabetika

JEN ULEVÍ — prognózu nemění

- Diuretika (furosemid)
- Digoxin
- Ivabradin (snižuje hospitalizace)
- ⚠ NEDÁVAT: NSA, verapamil, glitazony

⚠ Proč tlumíme srdce, které nestačí? Protože chronická aktivace sympatiku a RAAS myokard přestavuje a ničí. Proto se betablokátor nasazuje pomalu a stav se může na začátku přechodně zhoršit.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

U chronické ICHS rozlišuj prognostickou a úlevovou léčbu

★ ZLEPŠUJÍ PROGNÓZU

- Antiagregancia
- Statin
- ACE inhibitor
- Betablokátor

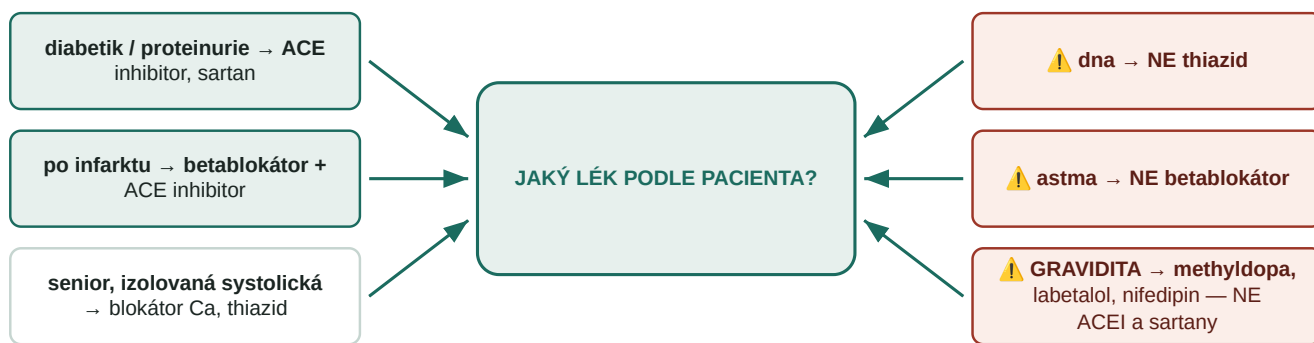
JEN ULEVÍ OD ANGÍNY

- Nitráty
- Ivabradin
- Trimetazidin, ranolazin
- Blokátory kalciových kanálů

⚠ Betablokátor uleví tím, že zpomalí tep → prodlouží diastolu → věnčité tepny se plní právě v diastole. ⚠ Duální antiagregace po stentu obvykle 12 měsíců — plánovanou extrakci v té době raději odložit, léky nevysazovat.

74 · Antihypertenziva

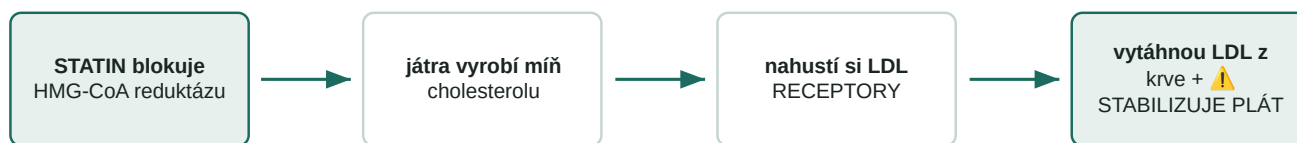
Hypertenze se neléčí podle čísla, ale podle toho, kdo ji má



⚠ Raději kombinovat nízké dávky několika léků v jedné tabletě než jeden vyhnat do maxima — účinek se sečte a nežádoucí účinky ne.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

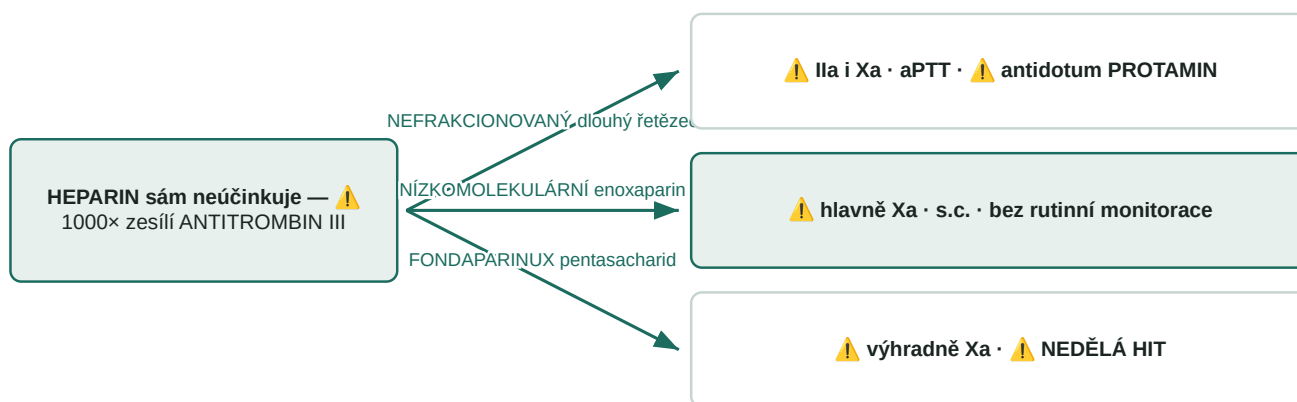
Statin nesnižuje jen číslo — stabilizuje plát, který by praskl



⚠ Myopatie až rabdomyolýza: bolest svalů + tmavá moč + vysoká kreatinínáza. ⚠ Riziko roste s makrolidy, azoly, verapamilem, fibráty a grapefruem (inhibitory CYP3A4). Ezetimib blokuje vstřebávání, inhibitory PCSK9 jsou injekční protilátky, fibráty míří na triacylglyceroly.

76 · Parenterální antikoagulancia

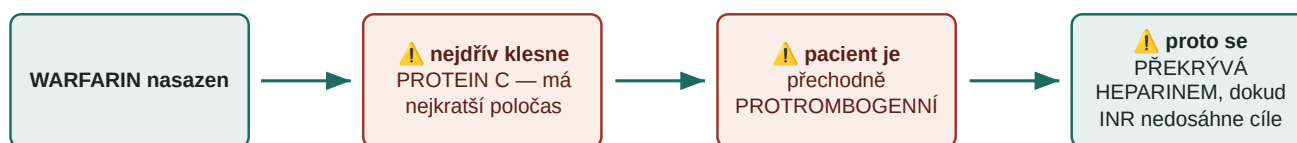
Čím kratší řetězec, tím výhradněji míří na faktor Xa



⚠ HIT: protilátky proti komplexu heparinu a PF4 destičky ubírají A ZÁROVEŇ AKTIVUJÍ → málo destiček a přitom TROMBÓZY. ⚠ Nikdy nepodávat destičky — vysadit heparin a nasadit jiné antikoagulans. ⚠ Hepariny NEPROCHÁZEJÍ PLACENTOU → volba v graviditě.

77 · Perorální antikoagulancia

Proč warfarin první dny paradoxně zvyšuje srážlivost



Blokuje γ -karboxylaci faktorů II, VII, IX, X („1972“) — ale i proteinů C a S. ⚠ Zubařsky: PŘED BĚŽNOU EXTRAKCÍ SE NEVYSAZUJE, pokud je INR v rozmezí — řeší se místní hemostázou. DOAC: -xaban blokuje Xa, dabigatran trombin; ⚠ nesmí u mechanické chlopně.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Dvě protilehlé poloviny jedné otázky

TROMBOLÝZA — rozpustit sraženinu

- Alteplasa, tenektaplasa, streptokináza
- Aktivují plazminogen → plazmin → fibrin
- STEMI bez katetrizace, plicní embolie
- ⚠ CMP jen do 4,5 hodiny

HEMOSTÁZA — zastavit krvácení

- Vitamin K · ⚠ kyselina TRANEXAMOVÁ
- ⚠ DESMOPRESIN (vyplaví vWF a f. VIII)
- ⚠ Místně: oxidovaná celulóza,
- kolagenová houbička, fibrinové lepidlo, šití

⚠ Ve zdroji je chyba: hemofilie A je VROZENÝ dědičný defekt faktoru VIII vázaný na X, ne „získaná geneticky“. Extrakce u hemofilika se domlouvá předem s hematologem a ⚠ nikdy NSA na bolest.

79 · Antiagregancia

Proč se na tepnu a na žílu dávají úplně jiné léky

TEPNA — rychlý proud

- Sraženina hlavně z DESTIČEK
- → ⚠ ANTIAGREGANCIA
- Aspirin · klopido-grel, tikagrelor
- Inhibitory GPIIb/IIIa v katetrizaci

ŽÍLA — pomalý proud

- Sraženina hlavně z FIBRINU
- → ⚠ ANTIKOAGULANCIA
- Warfarin, DOAC, hepariny
- Jiná indikace, jiné léky

⚠ Aspirin acetyluje COX-1 IREVERZIBILNĚ; destička nemá jádro → účinek trvá 7–10 dní. ⚠ Klopido-grel je proléčivo (CYP2C19 — omeprazol ho oslabí). ⚠ Zubařsky: aspirin se před extrakcí NEVYSAZUJE.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

Režim bazál-bolus napodobuje fyziologii

delší účinek
↓

RYCHLÁ ANALOGA lispro, aspart

nástup ~15 min → k jídlu (bolus)

KRÁTKÝ HUMÁNNÍ regular

⚠ nástup ~30 min → píchat s předstihem

STŘEDNÍ NPH

překlenovací

DLOUHÁ ANALOGA glargin, degludek

⚠ bez vrcholu → bazál

⚠ Hlavní nebezpečí = HYPOGLYKEMIE. ⚠ Betablokátor maskuje třes a bušení srdce, POCENÍ ZŮSTANE (cholinergní) a bývá jediným varováním. Glukagon i.m. u bezvědomí — ⚠ a zároveň antidotum předávkování betablokátory.

81 · Perorální antidiabetika

Nejpraktičtější rozdělení antidiabetik

⚠ DĚLAJÍ HYPOGLYKEMII

- Sulfonylurea (glimepirid, gliklazid)
- — uzavře KATP kanál a vyplaví inzulin
- bez ohledu na glykemii
- Glinidy · (a samozřejmě inzulin)

NEDĚLAJÍ HYPOGLYKEMII

- ★ METFORMIN — lék první volby
- Gliptiny · GLP-1 agonisté (hubnutí)
- ⚠ GLIFLOZINY — ochrana srdce a ledvin
- Akarbóza, pioglitazon

⚠ Metformin: vysadit před jodovou kontrastní látkou a při akutním stavu — laktátová acidóza. ⚠ Glifloziny: glykosurie → mykotické infekce a euglykemická ketoacidóza.

82 · Principy antibiotické terapie

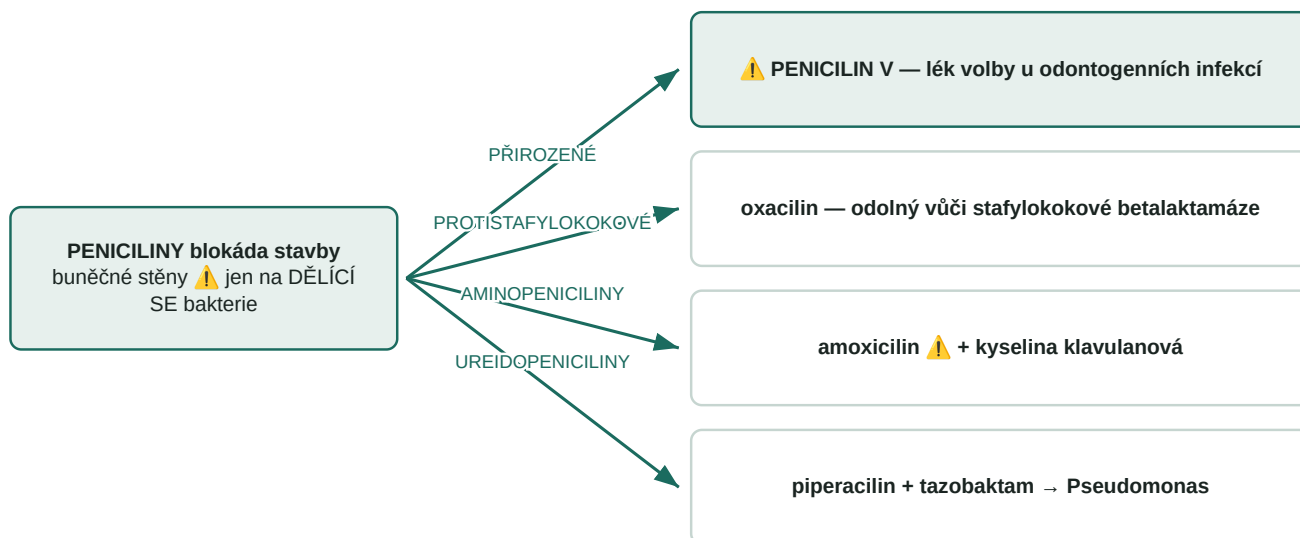
Selektivní toxicita: zasáhnout to, co bakterie má a člověk ne



⚠ Koncentračně závislé (aminoglykosidy, chinolony) → velká dávka 1× denně. Časově závislé (betalaktamy) → rozdělit do více dávek. Rezistence: betalaktamázy, změna cíle, efluxní pumpy, nižší propustnost.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Řada od nejužšího po nejširší spektrum



⚠ Inhibitor betalaktamázy sám skoro neúčinkuje — obětuje se enzymu. ⚠ Ampicilinový exantém u infekční mononukleózy NENÍ alergie. ⚠ Člověk buněčnou stěnu nemá → hlavním rizikem je alergie, ne toxicita.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Čím vyšší generace, tím méně G+ a více G-



⚠ ŽÁDNÝ cefalosporin nepůsobí na ENTEROKOKY ani na ATYPICKÉ patogeny. ⚠ Aztreonam (monobaktam) je natolik odlišný, že ho lze podat i při alergii na penicilin.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

Dvě baktericidní, koncentračně závislé skupiny — každá s vlastní toxicitou

AMINOGLYKOSIDY

- ⚠ 30S ribozom, ale BAKTERICIDNÍ (výjimka)
- ⚠ Nevstřebají se ústy → jen injekčně
- ⚠ NEFROTOXICITA (vratná)
- ⚠ OTOTOXICITA — často TRVALÁ

CHINOLONY

- ⚠ TOPOIZOMERÁZA II (gyráza) a IV
- ⚠ Ruptura Achillovy šlachy
- ⚠ KI u dětí a v graviditě (chrupavky)
- ⚠ Chelatace s Ca, Mg, Fe → ne s mlékem

⚠ VE ZDROJI JE CHYBA: chinolony neblokují DNA-polymerázu, ale TOPOIZOMERÁZU (DNA-gyrázu). ⚠ Aminoglykosidy se dávají 1× denně — vysoký vrchol zabíjí lépe a dlouhá pauza chrání ledvinu.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Proč právě klindamycin u infekcí čelisti



Vankomycin: ⚠ jen G+, lék volby u MRSA; ⚠ perorálně se nevstřebává — proto se tak podává právě na klostridiovou kolitidu. ⚠ „Red man syndrome“ při rychlé infuzi není alergie. Kolistin = rezerva na multirezistentní G-, nefrotoický.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

Nejznámější zubařský nežádoucí účinek v celé farmakologii

TETRACYKLIN se váže na VÁPŇÍK

ukládá se do
rostoucí kosti a
ZUBU

⚠ **ŠEDOHNĚDÉ
ZBARVENÍ UVNITŘ**
skloviny a dentinu

⚠ **NEDÁ SE VYBĚLIT**
— barvivo není na
povrchu

⚠ VE ZDROJI JE CHYBA: tetracykliny NEBLOKUJÍ buněčnou stěnu, ale RIBOZOM (30S). ⚠ KI do 8 let a v graviditě. ⚠ Nezapíjet mlékem (chelatace). Amfenikoly: ⚠ aplastická anémie nezávislá na dávce a gray baby syndrom.

88 · Makrolidy

Největší úskalí makrolidů nejsou nežádoucí účinky, ale interakce

ERYTHROMYCIN a KLARITHROMYCIN

- ⚠ SILNÉ INHIBITORY CYP3A4
- → ⚠ statin (rabdomyolýza), warfarin,
- cyklosporin, karbamazepin
- ⚠ Erythromycin dráždí žaludek (motilin)

AZITHROMYCIN

- 🔑 CYP3A4 prakticky neinhibuje
- → volba u polymorbidního pacienta
- ⚠ Velmi dlouhý tkáňový poločas
- → třídenní kúra působí ještě dny

⚠ 50S ribozom, bakteriostatické, pokrývají atypické patogeny a jsou alternativou při alergii na penicilin. ⚠ Prodlužují QT.

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Sekvenční blokáda — dva zámky za sebou na jedné dráze

PABA

dihydrofolát ⚠
tady blokuje
SULFONAMID

tetrahydrofolát ⚠
tady blokuje
TRIMETHOPRIM

**DNA bakterie se
nepostaví**

⚠ Selektivita: člověk kyselinu listovou NEVYRÁBÍ, přijímá ji hotovou ze stravy. ⚠ Nitrofurantoin se koncentruje v moči, ale ne ve tkáni → jen dolní močové cesty. ⚠ Sulfonamid vytěsňuje bilirubin → jádrový ikterus novorozence.

90 · Antiparazitika

Nejužitečnější antiparazitikum pro zubaře



Antimalarika: artemisininové kombinace jsou dnes volbou; ⚠ primachin na spící hypnozoity — ⚠ hemolýza při deficitu G6PD.
Anthelmintika: albendazol, mebendazol (blok mikrotubulů), praziquantel.

91 · Antituberkulotika a antileprotika

Režim 2 HRZE + 4 HR — a typická toxicita každého písmene

čtyři léky první linie

H — IZONIAZID

⚠ hepatotoxicita · ⚠ NEUROPATIE → prevence PYRIDOXINEM (B6)

R — RIFAMPICIN

⚠ SILNÝ INDUKTOR CYP → selže antikoncepce · ⚠ ORANŽOVÁ moč a slzy

Z — PYRAZINAMID

⚠ hyperurikemie (dna), hepatotoxicita

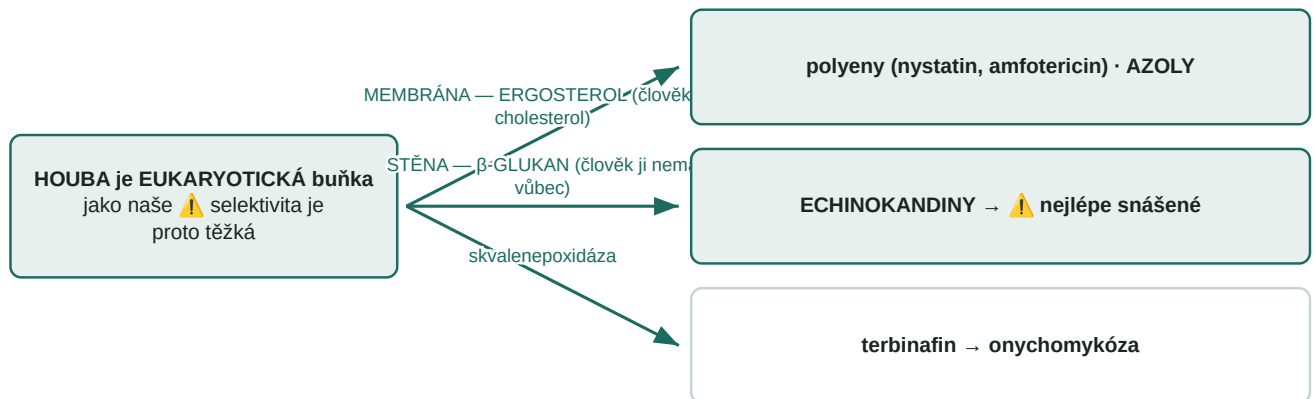
E — ETHAMBUTOL

⚠ RETROBULBÁRNÍ NEURITIDA → porucha barvocitu a ostrosti

⚠ **NIKDY monoterapie a NIKDY krátce** — mykobakterie se pomalu dělí, sedí v makrofázích a rychle si vytvoří rezistenci. Pacient se cítí dobře po pár týdnech, ale léčba trvá 6 měsíců → kontrolované podávání.

92 · Antimykotika

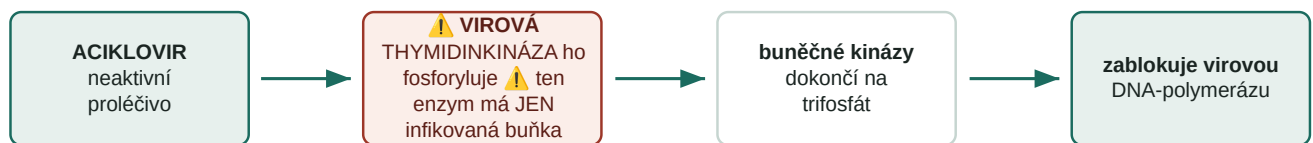
Dva cíle, na kterých stojí celá skupina



⚠️ Zubařsky: orální kandidóza → nystatin suspenze nebo mikonazolový gel, flukonazol systémově. ⚠️ Vždy hledat příčinu (inhalační kortikoid bez výplachu, protéza — musí se dezinfikovat, xerostomie, diabetes). ⚠️ I lokální mikonazol v ústech zvýší účinek warfarinu.

93 · Antivirotika

Nejelegantnější selektivní toxicita ve virologii



⚠️ Ve zdravé buňce zůstane aciklovir neaktivní a neškodný. ⚠️ Zubařsky: primární herpetická gingivostomatitida a herpes labialis — začít CO NEJDŘÍV, ideálně v prodromu; ⚠️ na herpetickou lézi nikdy kortikoid. Chřipka: oseltamivir do 48 h.

94 · Antiretrovirotika

Životní cyklus viru a kde se do něj zasahuje



⚠️ Vždy kombinace 3 léků ze 2 tříd — virus mutuje tak rychle, že proti jednomu léku vytvoří rezistenci během týdnů. ⚠️ U = U: nedetekovatelná nálož = nepřenosný. ⚠️ PEP po poranění do 72 hodin, ideálně dřív.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

⚠ Tyhle dvě skupiny se navzájem vylučují

ANTITUSIKUM — na SUCHÝ kašel

- Butamirát (nenávykový), kodein,
- dextrometorfan
- Potlačí reflex
- ⚠ Ne u produktivního kašle

MUKOLYTIKUM — na PRODUKTIVNÍ kašel

- N-acetylcystein (⚠ štěpí disulfidy)
- Ambroxol, erdoestein, ⚠ domáza alfa
- Zředí hlen, aby šel vykašlat
- ⚠ Ne u potlačeného kašle

Rozředíš hlen a zároveň potlačíš kašel → pacient ho nemá jak dostat ven a zůstane v průduškách. ⚠ N-acetylcystein je zároveň antidotum otravy paracetamolem. ⚠ Dlouhý suchý kašel: pomysli na ACE inhibitor.

96 · Antiastmatika

Základem astmatu není bronchodilatátor, ale protizánětlivá léčba

ÚLEVOVÁ — podle potřeby

- SABA salbutamol, SAMA ipratropium
- Systémový kortikoid u exacerbace
- ⚠ Rostoucí spotřeba = varovný signál
- Řeší příznak, ne zánět

★ KONTROLUJÍCÍ — denně

- ★ INHALAČNÍ KORTIKOID = základ
- LABA — ⚠ NIKDY samotná bez kortikoidu
- LAMA, montelukast, teofylin
- Biologika u těžkého astmatu

⚠ Zubařsky: inhalační kortikoid → ORÁLNÍ KANDIDÓZA a chrapot → vyplachovat ústa a používat nástavec. ⚠ Astmatik má mít inhalátor v ordinaci u sebe. ⚠ NSA jsou u Samterovy triády kontraindikovaná → paracetamol.

97 · Antihistaminika

Celá otázka stojí na jediné vlastnosti — projde lék do mozku?

I. GENERACE

- ⚠ PROCHÁZÍ do mozku → SEDACE
- ⚠ Anticholinergní → XEROSTOMIE, zácpa
- Bisulepin, prometazin, hydroxyzin
- Využití: kinetóza, svědění, spání

II. GENERACE

- ⚠ NEPROCHÁZÍ do mozku
- Bez sedace, bez sucha v ústech
- Cetirizin, loratadin, bilastin
- ★ Běžná léčba alergie

⚠ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VAROVÁNÍ: ANTIHISTAMINIKUM NESTAČÍ NA ANAFYLAXI. Tam je lékem první volby ADRENALIN i.m. ⚠ H₂ blokátory (famotidin) nepatří k alergii, ale k vředové chorobě.

98 · Laxativa, antidiaroika

Iontová past podruhé — proto laktulóza léčí jaterní encefalopatii

LAKTULÓZA se ve střevě rozloží na kyseliny

obsah střeva se OKYSELÍ

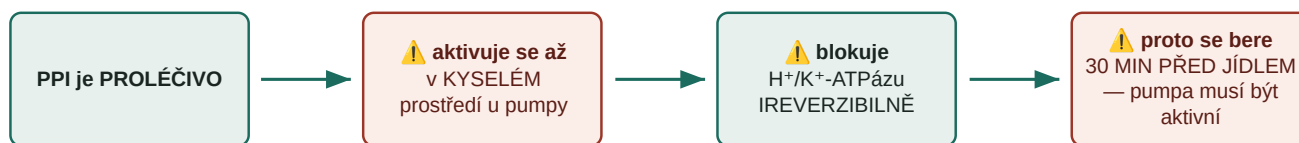
NH₃ (projde) + H⁺
→ ⚠ NH₄⁺ (nabíý,
NEPROJDE)

amoniak uvězněný
ve střevě odejde
stolicí

Laxativa: objemová · osmotická · stimulační (⚠ ne dlouhodobě) · změkčující · ⚠ methylnaltrexon u opioidové zácpy. ⚠ Loperamid je KONTRAINDIKOVANÝ u horečnaté a krvavé dysenterie a u C. difficile — zadržel by toxiny.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

Proč se PPI nesmí brát až po jídle



! Dlouhodobě: hypomagnezémie, deficit B12 a železa, zlomeniny, C. difficile; ! omeprazol oslabuje klopido-grel → u kardiaka pantoprazol. ! Zubařsky: reflux → EROZE SKLOVINY na patrových plochách horních zubů; ! po epizodě refluxu hned nečistit zuby, jen vypláchnout.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

Antiemetikum se vybírá podle toho, který receptor zvracení spouští



! Po chemoterapii se ze zraněné střevní sliznice vyplaví SEROTONIN → proto právě blokáda 5-HT3. U migrény metoklopramid rozhybe žaludek, aby se analgetikum vstřebalo.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Dvě fáze léčby, které se nesmí zaměnit

NAVOZENÍ REMISE

- Kortikoidy (! budesonid — vysoký first-pass)
- Aminosalicyláty (hlavně u kolitidy)
- ! Kortikoid JEN sem
- Rychlý nástup

UDRŽENÍ REMISE

- Azathioprin (! testovat TPMT), methotrexát
- ! Biologika: anti-TNF, vedolizumab
- ! KORTIKOID SEM NIKDY
- — osteoporóza, diabetes, infekce

! Před anti-TNF povinný SCREENING TUBERKULÓZY: TNF-α drží pohromadě granulom; zablokujes ho → granulom se rozpadne a latentní tuberkulóza propukne. ! Aftózní léze v ústech mohou být projevem Crohnovy choroby.

102 · Spasmolytika

Dvě cesty k témuž svalu — a rozdílné kontraindikace

NEUROTROPNÍ (anticholinergní)

- Butylskopolamin, atropin
- Přerušuje nervový signál ke svalu
- ⚠ Butylskopolamin je kvartérní → do mozku ne
- ⚠ KI: glaukom, retence, ileus

MYOTROPNÍ (přímo na sval)

- Drotaverin, papaverin, mebeverin
- Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP
- ⚠ Bez anticholinergních nežádoucích účinků
- Vhodné i u glaukomu

U kolik se spasmolytikum kombinuje s analgetikem (metamizol). ⚠ Morfin sám stahuje Oddiho svěrač → u biliární koliky nikdy bez spasmolytika. ⚠ Na zubní bolest spasmolytika nepatří — nejde o hladký sval.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

U většiny „hepatoprotektiv“ je důkaz slabý — a je fér to říct nahlas

★ MÁ DOLOŽENÝ ÚČINEK

- Kyselina ursodeoxycholová (UDCA)
- N-acetylcystein u paracetamolu
- Laktulóza + rifaximin u encefalopatie
- Ornithin-aspartát

SLABÁ EVIDENCE

- Silymarin (ostropestřec)
- Esenciální fosfolipidy
- Ademetionin
- ⚠ Nenahradí odstranění příčiny

⚠ Nejúčinnější „hepatoprotektivum“ u alkoholika je ABSTINENCE. ⚠ U cirhózy: nízký albumin → vyšší volná frakce léků; paracetamol v redukované dávce, NSA raději vůbec.

104 · Farmaka v očním lékařství

Glaukom: buď zmenším tvorbu, nebo zlepším odtok

MÉNĚ TVORBY nitrooční tekutiny

- Betablokátory — ⚠ TIMOLOL
- Inhibitory karboanhydrázy (dorzolamid)
- α2 agonisté (brimonidin)
-

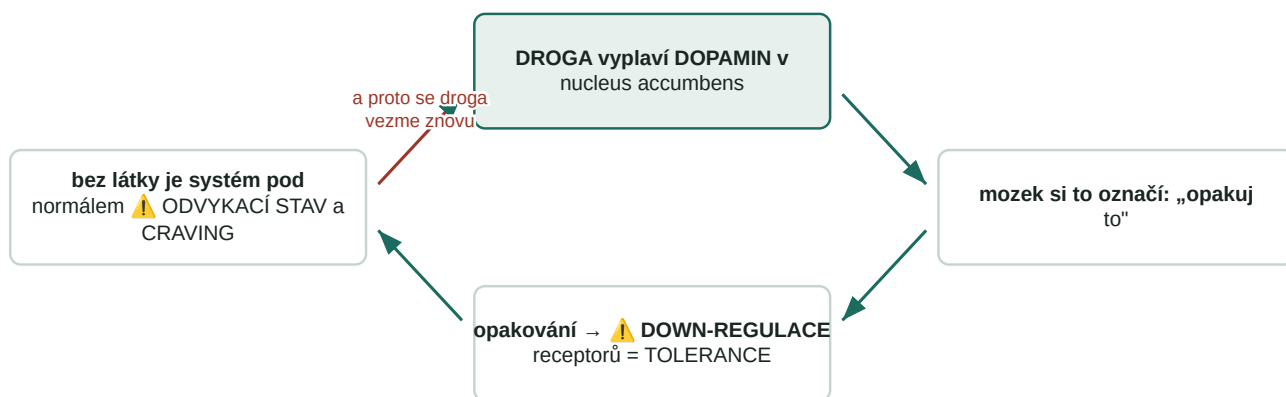
LEPŠÍ ODTOK

- ★ Analoga prostaglandinů — LATANOPROST
- ⚠ ztmavnutí duhovky, delší řasy
- Pilocarpin (mióza otevře úhel)
- Nejúčinnější, 1× denně

⚠ OČNÍ KAPKY SE VSTŘEBÁVAJÍ — timolol z kapek vyvolá u astmatika bronchospasmus a u kardiaka bradykardii; pacient je v anamnéze neuvede. ⚠ Kortikoid do oka: KI u herpetické keratitidy, dlouhodobě katarakta a glaukom. ⚠ Anticholinergikum může vyvolat akutní glaukom s úzkým úhlem.

105 · Drogová (léková) závislost

Kruh závislosti — všechny návykové látky končí ve stejném místě



106 · Ethylalkohol, methyllalkohol

Proč se otrava metanolem léčí alkoholem

ETANOL

- ADH → acetaldehyd → acetát
- ⚠ Kinetika NULTÉHO ŘÁDU
- ⚠ Disulfiram blokuje 2. krok
- ⚠ Tlumivá látka — „rozjaření“ je odbrždění

METANOL

- ⚠ Sám je málo toxický
- ⚠ ADH → formaldehyd → KYSELINA MRAVENČÍ
- → těžká acidóza a ⚠ SLEPOTA
- ⚠ Antidotum: ETANOL nebo FOMEPIZOL

Etanol má k alkoholdehydrogenáze mnohem vyšší afinitu → obsadí ji a metanol se vyloučí nezměněný. ⚠ Delirium tremens: benzodiazepiny + ⚠ THIAMIN PŘED GLUKÓZOU (jinak hrozí Wernickeova encefalopatie).

107 · Konopí, kanabinoidy

Dvě látky z jedné rostliny, které se pletou dohromady

THC

- ⚠ Psychoaktivní — parciální agonista CB1
- Euforie, změněné vnímání času
- ⚠ Zhoršení paměti a pozornosti
- ⚠ Riziko psychózy u disponovaných

CBD

- ⚠ NEpsychoaktivní
- ⚠ Kanabidiol u vzácných dětských epilepsií
- (Dravetové, Lennoxův–Gastautův sy)
- Jiný mechanismus než THC

⚠ Zubařsky: XEROSTOMIE → kaz · gingivitida · kouřením leukoplakie · ⚠ u intoxikovaného pacienta neprovádět plánovaný výkon (tachykardie, úzkost). Léčebně: nauzea po chemoterapii, spasticita u roztroušené sklerózy.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

Jak od sebe odlišit dvě intoxikace, které obě „vidí věci“

SEROTONINERGNÍ — LSD, psilocybin

- ⚠ Agonisté 5-HT_{2A}
- Halucinace při ZACHOVANÉ orientaci
- ⚠ Pacient se POTÍ, ví, kde je
- Léčba: klid + benzodiazepin

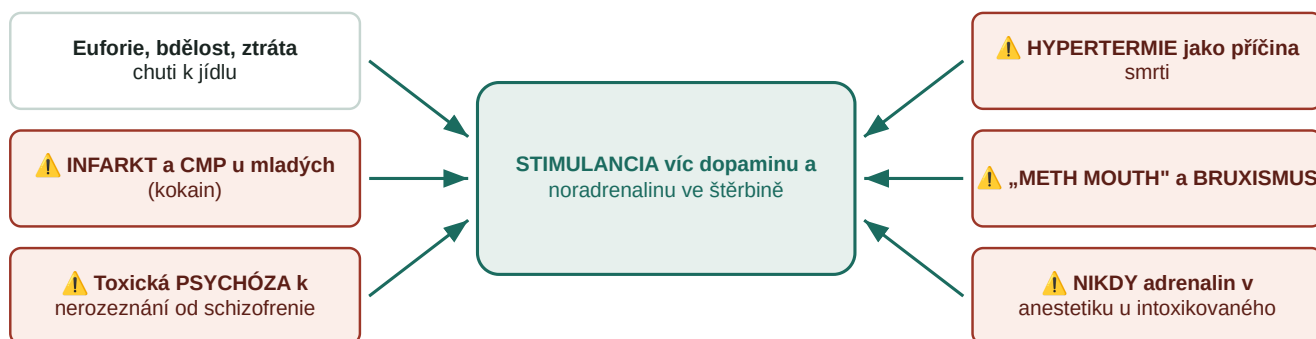
⚠ ANTICHOLINERGNÍ — durman, rulík

- Delirium a zmatenost
- ⚠ SUCHÁ, HORKÁ, ČERVENÁ kůže
- ⚠ Pacient je DEZORIENTOVANÝ
- ⚠ Antidotum FYZOSTIGMIN

Disociativní (fencyklidin, ketamin) blokují NMDA. ⚠ MDMA: hypertermie, hyponatremie, serotoninový syndrom a ⚠ výrazný BRUXISMUS a trismus — pro zubaře typický nález.

109 · Stimulancia

Jeden mechanismus, ze kterého plyne účinek i všechny komplikace



Léčebně: methylfenidát u ADHD (⚠ paradoxně zklidní — posílí kontrolní funkce čelního laloku), modafinil u narkolepsie. ⚠ Kokain do nosu → nekróza přepážky a patra. Kofein blokuje adenosin — jen maskuje únavu.

110 · Nikotin

Proč se cigareta musí šluknout a doutník ne

CIGARETOVÝ kouř — KYSELÝ

- Nikotin je NABÍTÝ
- ⚠ Ústý se nevstřebá
- → ⚠ musí se INHALOVAT do plic
- → mozek za 7 s → ⚠ silný návyk

DÝMKOVÝ a DOUTNÍKOVÝ — ZÁSADITÝ

- Nikotin je nenabítený
- ⚠ Vstřebá se rovnou v ÚSTECH
- → nemusí se inhalovat
- lontová past potření

⚠ ZUBAŘSKÝ: karcinom dutiny ústní · ⚠ PARODONTITIDA A NAVÍC MASKOVANÁ (nikotin stahuje cévy → dásně méně krvácí) · zhoršené hojení, suchá alveolitida, selhání implantátů. ⚠ Kouření indukuje CYP1A2 → po přestání stoupne hladina theofylinu, olanzapinu, klozapinu. Odvykání: ⚠ vareniklin je nejúčinnější.

111 · Metylxantiny a jejich deriváty

Dva mechanismy jedné skupiny

BLOKÁDA ADENOSINU

- Adenosin je „signál únavy“
- Zablokuješ ho → bdělost
- ⚠️ Energii to nedodá, jen maskuje únavu
- Tohle dělá kofein

INHIBICE FOSFODIESTERÁZY

- ↑ cAMP → bronchodilatace
- Silnější a rychlejší stah srdce
- ⚠️ Až ve vyšších koncentracích —
- blízko toxickému pásmu

⚠️ THEOPHYLIN má velmi úzké okno: nauzea → neklid → tachyarytmie → křeče. ⚠️ Makrolidy a chinolony hladinu zvednou, ⚠️ KOUŘENÍ ji SNIŽÍ — a když kuřák přestane, hladina vyskočí nahoru. Kofein: apnoe nedonošenců, přídavek do analgetik.

112 · Antirevmatika

Kloubní destrukce vzniká v prvních měsících a je nevratná

SYMPTOMATICKÁ

- NSA a kortikoidy
- Uleví od bolesti a ztuhlosti
- ⚠️ Kloub se ničí DÁL
- Nemění průběh nemoci

★ CHOROBU MODIFIKUJÍCÍ (DMARDs)

- ★ METHOTREXÁT — lék volby
- Leflunomid, sulfasalazin, hydroxychlorochin
- Biologika: anti-TNF, rituximab, tocilizumab
- ⚠️ Nasadit CO NEJDŘÍV

⚠️ METHOTREXÁT SE PODÁVÁ JEDNOU TÝDNĚ — denní podání je smrtelná chyba. ⚠️ Přidává se kyselina listová. ⚠️ NÚ: hepatotoxicita, útlum dřeně, TERATOGENITA a ⚠️ ULCERACE V ÚSTECH. ⚠️ Před biologiky screening TBC a hepatitid.

113 · Antiuratika

Dvě úplně jiné léčby, které se nesmí zaměnit

AKUTNÍ ZÁCHVAT

- NSA (⚠️ ne aspirin — zvyšuje urikemii)
- KOLCHICIN (⚠️ průjem limituje dávku)
- Kortikoidy
- ⚠️ Alopurinol se sem NENASAZUJE

DLOUHODOBĚ, MEZI ZÁCHVATY

- ★ ALOPURINOL (xanthinoxidáza), febuxostat
- Urikosurika: probenecid, benzbromaron
- ⚠️ Při zahájení krýt kolchicinem —
- prudká změna hladiny záchvat vyvolá

⚠️ ALOPURINOL + AZATHIOPRIN je nebezpečná kombinace — alopurinol blokuje enzym, který azathioprin odbourává → těžký útlum dřeně. ⚠️ Kyselinu močovou zvyšují thiazidy, kličková diuretika, nízké dávky aspirinu, pyrazinamid, cyklosporin.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

Třetí lék, který zvětšuje dásně — vedle fenytoinu a nifedipinu



⚠ Dokonalá ústní hygiena rozsah hyperplazie výrazně zmenší. ⚠ Sanace chrupu patří PŘED transplantaci a před zahájení imunosuprese. Azathioprin: ⚠ testovat TPMT. Cyklofosfamid: ⚠ hemoragická cystitida → mesna.

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Paradox, na který se ptají: stejná látka, opačný výsledek

GnRH PULZNĚ

- Napodobí fyziologii
- → osa se BUDÍ
- Používá se v reprodukční medicíně
-

⚠ GnRH KONTINUÁLNĚ

- Receptory se desenzibilizují
- → ⚠ osa se VYPNE = chemická kastrace
- Goserelin, leuprorelin
- ⚠ Karcinom prostaty, endometrióza

⚠ DESMOPRESIN: diabetes insipidus, noční pomočování — a ⚠ VYPLAVÍ vWF a FAKTOR VIII → před extrakcí u mírné hemofilie A. ⚠ AKROMEGALIE: progenie, diastemata, makroglosie — zubař si toho často všimne první. Dopamin je brzda prolaktinu → kabergolin u prolaktinomu.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

Dvě protilehlé situace a jejich praktické detaily

HYPOTYREÓZA — levothyroxin

- ⚠ Nalačno, 30 min před jídlem
- ⚠ Odstup od vápníku, železa, PPI
- ⚠ U seniora a kardiaka začínat nízko
- Kontrola TSH až za 6–8 týdnů

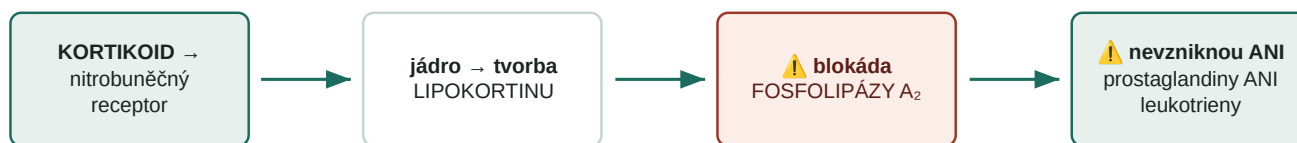
HYPERTYREÓZA — tyreostatika

- Thiamazol; propylthiouracil v 1. trimestru
- Blokáda tyreoidální peroxidázy
- ⚠ AGRANULOCYTÓZA — při horečce a bolesti
- v krku OKAMŽITĚ krevní obraz

⚠ Zubařsky: „angína“ u pacienta na tyreostatiku není banalita. ⚠ U nekontrolované hypertyreózy odložit plánované ošetření a být opatrná s adrenalinem — riziko arytmie až tyreotoxické krize.

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

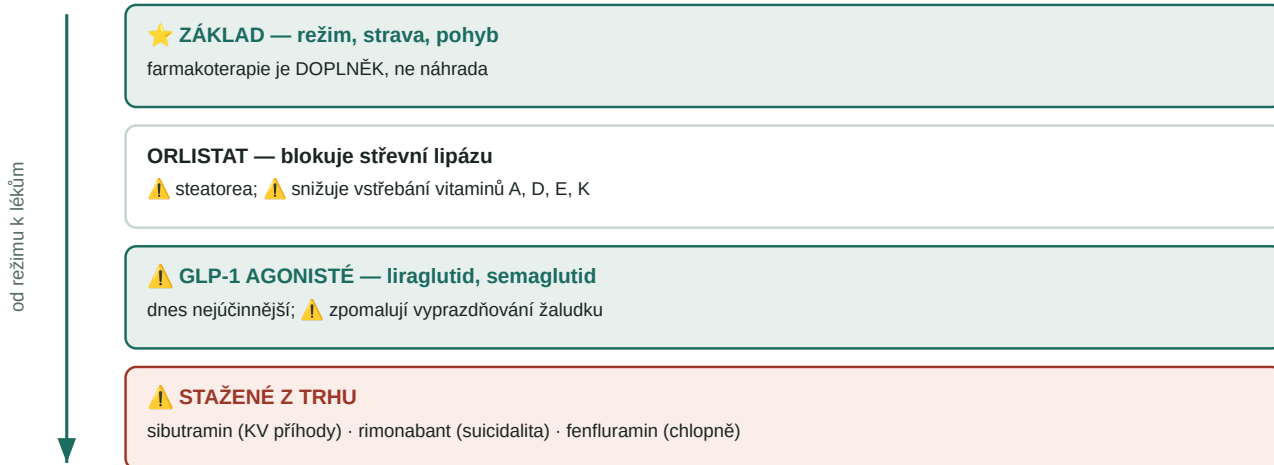
Kortikoid blokuje o patro výš než NSA — proto vypne obě větve



⚠️ ZUBAŘSKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: pacient na dlouhodobých kortikoidech potřebuje před stresovým zákrokem dávku ZVÝŠIT, ne vynechat — jeho nadledviny neumějí odpovědět vlastním kortizolem (adrenální krize). ⚠️ Účinek nastupuje s odstupem (musí se přepsat geny), proto kortikoid sám anafylaxi nezachrání.

118 · Farmakoterapie obezity

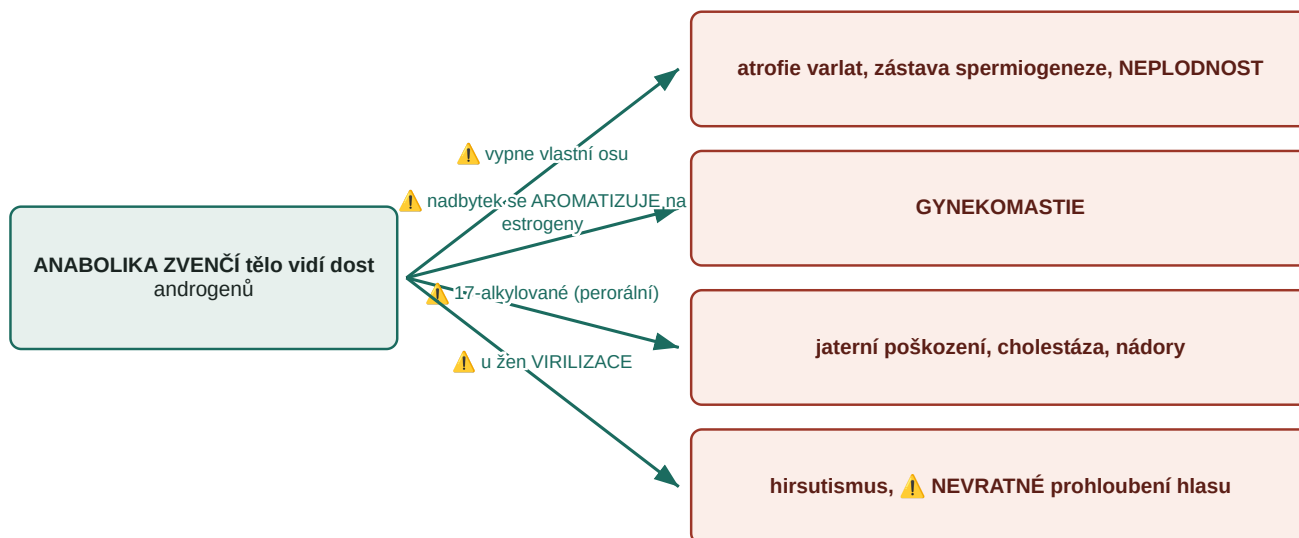
Proč se u léků na obezitu vyžaduje dlouhodobá bezpečnost



Berou je jinak zdraví lidé a dlouho — proto stačí malé riziko, aby přípravek skončil. ⚠️ Po bariatrické operaci: zvracení a reflux → EROZE SKLOVINY, a doživotní suplementace železa, B12, vápníku a vitaminu D.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

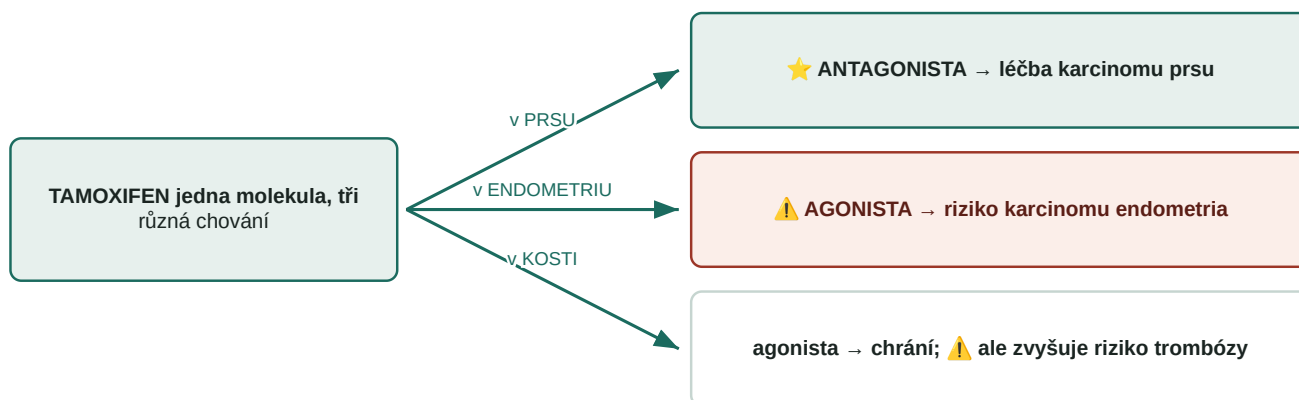
Zpětná vazba je důvod skoro všech komplikací



⚠ Testosteron se nedá podat ústy (first-pass) → injekčně, gelem, náplastí. Antiandrogeny: cyproteron, bicalutamid, ⚠ finasterid (5- α -reduktáza — prostata i plešatost), abirateron, enzalutamid.

120 · Estrogeny, gestageny

Selektivní modulátor: v každé tkáni něco jiného



Raloxifen v endometriu nepůsobí → osteoporóza. Inhibitory aromatázy jen u postmenopauzálních žen. ⚠ HRT: nejnižší dávka, nejkratší doba, u ženy s dělohou vždy přidat gestagen. ⚠ Zubařsky: hormonální gingivitida, těhotenský epulis, vyšší riziko suché alveolitydy.

121 · Kontraceptiva

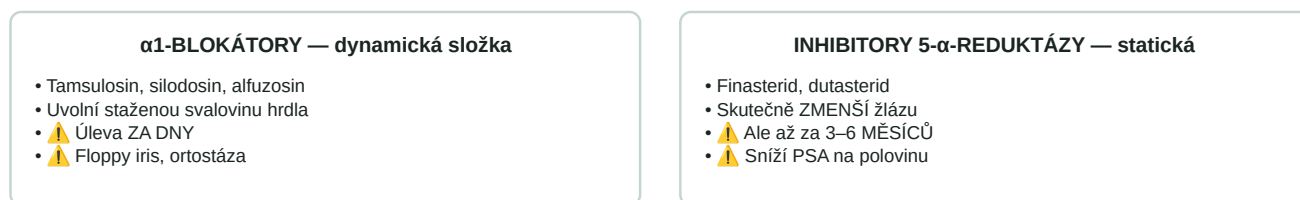
Mechanismus je jednoduchý — zkoušejí se kontraindikace



Tři mechanismy: potlačení ovulace · zahuštění hlenu · změna endometria. ⚠️ U migrény s aurou se počítá riziko ischemické mozkové příhody. Postkoitálně: levonorgestrel do 72 h, ulipristal do 120 h.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

Dvě složky obtíží, dvě rychlosti úlevy



⚠️ Snížené PSA je past při screeningu karcinomu prostaty — urolog to musí vědět. ⚠️ Zubařsky: anticholinergika (i antihistaminika I. generace a tricyklicka) mohou u muže s hyperplazií vyvolat akutní retenci moči.

123 · Cytostatika

Jedna věta vysvětlí účinek i celý profil toxicity



Orgánové zvláštnosti: ⚠️ doxorubicin — kumulativní KARDIOTOXICITA · bleomycin — plicní fibróza · cisplatina — nefro- a ototoxická · cyklofosamid — hemoragická cystitida (mesna) · vinkristin — neuropatie. ⚠️ Po ozáření hlavy a krku: xerostomie a OSTEORADIONEKRÓZA.

124 · Farmakoterapie anemií

Anemie není diagnóza, ale příznak — nejdřív typ, pak léčba

SIDEROPENICKÁ — železo

- ⚠ Nalačno, s vitamínem C
- ⚠ Antacida, PPI, tetracykliny brzdí vstřebání
- ⚠ Léčit do doplnění ZÁSOB (ferritin)
- ⚠ VŽDY hledat zdroj krvácení

MEGALOBLASTICKÁ — B12 a folát

- ⚠ U perniciózní anemie B12 PARENTERÁLNĚ
- ⚠ SMRTELNÁ PAST: samotný folát
- upraví krevní obraz, ale NEUROLOGICKÉ
- poškození postupuje dál a stane se nevratným

⚠ ZUBAŘSKY: atrofická glossitida, angulární cheilitida, pálení jazyka a recidivující afty bývají PRVNÍM projevem deficitu železa, B12 nebo folátu — a zubař je vidí dřív než praktik.

125 · Rtg kontrastní látky

Látka bez zamýšleného účinku, a přesto se třemi riziky



⚠ „Alergie na jod v jídle“ NEznamená alergii na kontrastní látku — je to rozšířený mýtus. Zubařsky: jodová látka se používá při sialografii slinných žláz.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

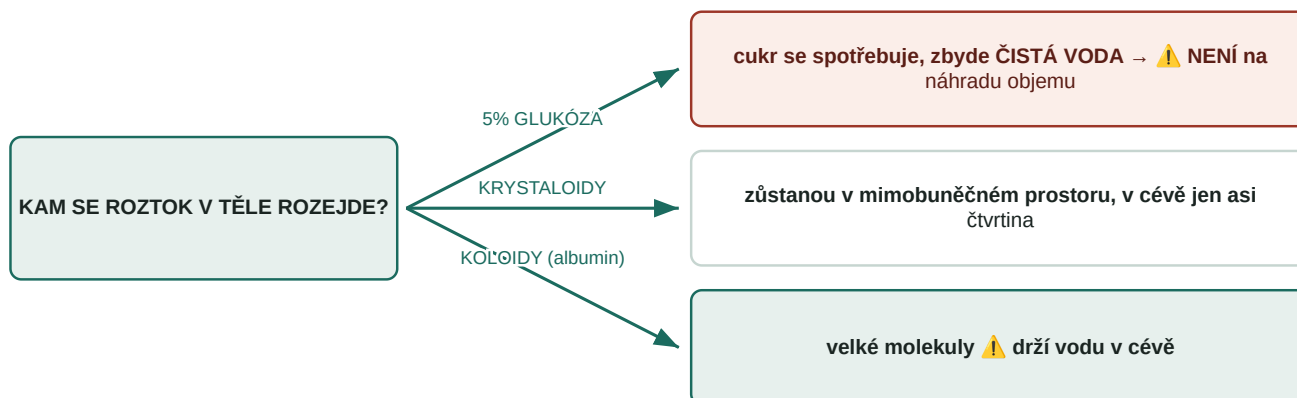
Proč chlorhexidin funguje déle než jiná ústní voda — a proč jen krátce



⚠ FLUORIDY: fluorid nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu → FLUOROAPATIT, odolnější vůči kyselinám. ⚠ Chlornan sodný v endodoncii — při přetlačení za apex těžká chemická nekróza. Sterilizace × dezinfekce (předměty) × antiseptice (živá tkáň).

127 · Infuzní terapie

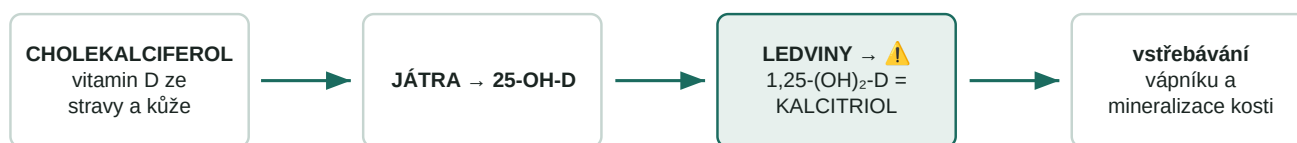
Jediná otázka, která u infuzí rozhoduje



⚠ „Fyziologický“ roztok fyziologický není — má mnohem víc chloridů než plazma → při velkých objemech hyperchloremická acidóza; proto se dnes preferují balancované roztoky. ⚠ Hydroxyethylškroby byly omezeny (ledviny). ⚠ Refeeding syndrom při rychlém krmení podvyživeného.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

Dvě hydroxylace ve dvou orgánech — proto dialyzovaný pacient potřebuje kalcitriol



⚠ A, D, E, K se UKLÁDAJÍ → na rozdíl od vodorozpustných hrozí i předávkování. ⚠ Vitamin A: teratogen (isotretinoin — přísná antikoncepce). ⚠ Vitamin K: γ-karboxylace faktorů II, VII, IX, X; novorozenci se podává profylakticky. ⚠ Deficit hrozí při poruchách vstřebávání tuků a při orlistatu.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

Pro zubaře nejužitečnější vitaminová otázka



⚠ Vitamin C je kofaktorem hydroxylace prolinu a lysinu → bez něj se nedá udělat plnohodnotný KOLAGEN. Závěsný aparát zubu je vazivo s rychlým obratem — proto se poškodí mezi prvními.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

Dvě protilehlé strategie a jeden paradox

ANTIRESORPČNÍ — brzdí odbourávání

- ⚠ BISFOSFONÁTY — v kosti zůstávají LÉTA
- ⚠ nalačno, zapít vodou,
- 30 min ve vzpřímené poloze
- ⚠ DENOSUMAB — po vysazení rychlá ztráta kosti

OSTEOANABOLICKÉ — budují kost

- ⚠ TERIPARATID — parathormon
- ⚠ PARADOX: INTERMITENTNĚ kost BUDUJE,
- kontinuálně by ji odbourával
- Romosozumab; ⚠ jen 2 roky léčby

⚠ ZUBAŘSKY ZÁSADNÍ — MRONJ (osteonekróza čelisti): riziko nízké u perorální osteoporotické léčby, ⚠ vysoké u nitrožilních onkologických dávek. ⚠ SANACE PŘED zahájením léčby · extrakci raději nahradit konzervativně · ⚠ lék nevysazovat svévolně.

131 · Fytoterapie

Bylinky mají skutečné interakce — pacient je ale za léky nepovažuje



⚠ Před chirurgickým výkonem se ptej na doplňky stravy a bylinky stejně jako na léky. ⚠ Eugenolová dočasná výplň narušuje vazbu kompozita.

132 · Obecná toxikologie

Paracelsus: „Všechno je jed, záleží jen na dávce.“

VELIČINY

- LD₅₀ — usmrtí polovinu zvířat
- NOAEL — nejvyšší dávka bez účinku
- ADI — přijatelný denní příjem
- ⚠ U karcinogenů se práh nepředpokládá

INTERAKCE

- ADITIVNÍ 1 + 1 = 2
- SYNERGIE 1 + 1 = 5
- ⚠ POTENCIACE 0 + 1 = 5
- ANTAGONISMUS — základ všech antidot

⚠ Potenciace v praxi: etanol sám játra nezničí a paracetamol v běžné dávce také ne, ale spolu ano. Bioakumulace (hromadění v organismu) × biomagnifikace (růst koncentrace po potravním řetězci — methylrtuť v dravých rybách). Mutagenita se testuje AMESOVÝM TESTEM.

133 · Terapie otrav a předávkování

Pořadí kroků — a nikdy jinak

pořadí

1. ★ ZAJIŠTĚNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ

⚠ VŽDY PRVNÍ — nejčastější chyba je hnát se po antidotu

2. ZAMEZIT DALŠÍMU VSTŘEBÁVÁNÍ

⚠ AKTIVNÍ UHLÍ do 1 h; ⚠ NEVÁŽE alkoholy, kovy, železo, lithium, žiraviny

3. URYCHLIT ELIMINACI

alkalizace moči (aspirin) · hemodialýza (metanol, lithium, salicyláty)

4. ANTIDOTUM

⚠ existuje jen u malé části otrav

5. PODPŮRNÁ LÉČBA

teplota, oběh, ionty, monitorace

⚠ ZVRACENÍ SE NEVYVOLÁVÁ — zvlášt' ne u žiravin (poleptání podruhé) a uhlovodíků (aspirace). Antidota: naloxon–opioidy · flumazenil–benzodiazepiny · N-acetylcystein–paracetamol · atropin+pralidoxim–organofosfáty · fyzostigmin–anticholinergika · ⚠ LIPIDOVÁ EMULZE–lokální anestetika.

134 · Toxikologie rostlin a hub

Muchomůrka zelená — proč je zrádná právě tou pauzou uprostřed

6–24 h prudké
zvracení a průjem

⚠ ZDÁNlivÉ
ZLEPŠENÍ pacient
bývá propuštěn

3.–5. den JATERNÍ
SELHÁNÍ

silibinin,
penicilin G,
N-acetylcystein,
⚠ transplantace

🔑 PRAVIDLO: latence pod 6 h = obvykle lehčí otrava · ⚠ NAD 6 h = smrtelné nebezpečí. Amanitiny blokují RNA-polymerázu II; ⚠ vaření ani sušení je nezničí. Muskarín (vláknice, strmělky) → SLUDGE → atropin. Rulík a durman → anticholinergní syndrom → fyzostigmin. Náprstník → digitalisové glykosidy. ⚠ Tis nemá antidotum.

135 · Toxikologie živočišných jedů

Dvě expozice, které v našich podmínkách reálně potkáš

BLANOKŘÍDLÍ (včela, vosa, sršeň)

- ⚠ Riziko není toxicita, ale ANAFYLAXE
- ★ ADRENALIN i.m., ne antihistaminikum
- ⚠ Bodnutí do ÚST nebo HRDLA →
- otok → ⚠ OBSTRUKCE dýchacích cest

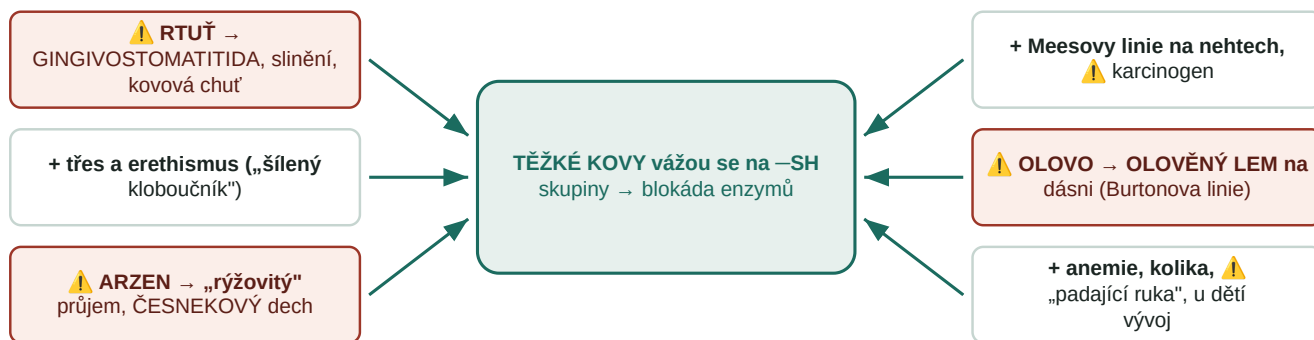
ZMIJE OBECNÁ

- Hemotoxický a cytotoxický jed
- ⚠ NEŘEZAT, NEVYSÁVAT, NEŠKRTIDLO
- Uklidnit, znehybnit, sundat prsteny,
- rychlý transport; antisérum u těžkých forem

⚠ Škrtidlo zadrží jed v tkáni, kde působí nekrózu, a po uvolnění ho vyplaví najednou. Tetrodotoxin (fugu, modrokroužkovaná chobotnice) blokuje sodíkové kanály — dělá totéž co lokální anestetikum, jen systémově a nezvratně.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

Všechny tři mají nález v ústech — proto se ptají právě zubařů



Léčba všech: **CHELÁTORY** (dimerkaprol/BAL, DMPS, sukimer, EDTA, penicilamin). U olova se podává **KALCIOVÁ sůl EDTA** — sodná by navázala vápník z krve. Z amalgámu se rtuť uvolňuje minimálně; omezování je vedeno hlavně ekologicky.